

$$\mathbf{A} = (a_1, \dots, a_n) = a_1\mathbf{E}_1 + \dots + a_n\mathbf{E}_n$$

$$\mathbf{B} = (b_1, \dots, b_n) = b_1\mathbf{E}_1 + \dots + b_n\mathbf{E}_n$$

para los vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, se llega a la fórmula

$$\begin{aligned} f(\mathbf{A}, \mathbf{B}) &= f(a_1\mathbf{E}_1 + a_2\mathbf{E}_2 + \dots + a_n\mathbf{E}_n, \\ &\quad b_1\mathbf{E}_1 + b_2\mathbf{E}_2 + \dots + b_n\mathbf{E}_n) \\ &= \sum_{j,k=1}^n a_j b_k f(\mathbf{E}_j, \mathbf{E}_k). \end{aligned}$$

De aquí que la forma bilineal más general en $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ está dada por

$$(57a) \quad f(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = \sum_{j,k=1}^n c_{jk} a_j b_k$$

con coeficientes constantes

$$(57b) \quad c_{jk} = f(\mathbf{E}_j, \mathbf{E}_k).$$

Para $\mathbf{B} = \mathbf{A}$, la forma bilineal f pasa a la *forma cuadrática*

$$(57c) \quad f(\mathbf{A}, \mathbf{A}) = \sum_{j,k=1}^n c_{jk} a_j a_k.$$

De manera semejante se definen las formas *trilineales* $f(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C})$ en los tres vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ como funciones que son formas lineales en cada vector por separado. Se encuentra, exactamente como antes, que la forma trilineal, más general está dada por una expresión

$$(58a) \quad f(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}) = \sum_{j,k,r=1}^n c_{jkr} a_j b_k c_r,$$

donde

$$(58b) \quad c_{jkr} = f(\mathbf{E}_j, \mathbf{E}_k, \mathbf{E}_r).$$

Pueden definirse formas *multilineales* f más generales en cualquier número m de vectores, en una manera obvia. Lo único nuevo es sólo cuestión de notación, ya que no se asocian letras diferentes con vectores diferentes. Se denotan los vectores por $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_m$ y se introducen sus componentes a_{jk} mediante

$$\mathbf{A}_1 = (a_{11}, a_{21}, \dots, a_{n1}), \quad \mathbf{A}_2 = (a_{12}, a_{22}, \dots, a_{n2}), \dots,$$

$$\mathbf{A}_m = (a_{1m}, a_{2m}, \dots, a_{nm}).$$

La función f es una forma multilineal $f(\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m)$ en $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_m$ si es una forma lineal en cada vector cuando los otros se mantienen fijos. También puede considerarse a f como función de la matriz

$$\mathbf{a} = (\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_m) = (a_{jk})$$

que tiene a $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_m$ como vectores columna. Análogamente a (58a), la forma multilineal más general en $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_m$ está dada por

$$(59a) \quad f(\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_m) = \sum_{\substack{j_1, j_2, \dots, j_m \\ = 1, \dots, n}} c_{j_1 j_2 \dots j_m} a_{j_1 1} a_{j_2 2} \dots a_{j_m m}$$

donde ¹

$$(59b) \quad c_{j_1 j_2 \dots j_m} = f(\mathbf{E}_{j_1}, \mathbf{E}_{j_2}, \dots, \mathbf{E}_{j_m}).$$

c. Formas multilineales alternantes. Definición de los determinantes

Los determinantes de segundo y tercer orden definidos en las fórmulas (51a) y (52a) son formas multilineales especiales. El determinante de segundo orden en (51a), p. 198, es una forma bilineal de los dos vectores bidimensionales

$$(60a) \quad \mathbf{A}_1 = (a_{11}, a_{21}), \quad \mathbf{A}_2 = (a_{12}, a_{22});$$

¹El uso de subíndices para los subíndices en estas fórmulas es un tanto incómodo. Aquí $j_1, j_2, \dots, j_m$ representa cualquier combinación de m números seleccionados del conjunto de números $1, 2, \dots, n$. Una combinación de este tipo también podría considerarse como una función $j(k)$ cuyo dominio es el conjunto de números $k = 1, 2, \dots, m$ y cuyo recorrido está en el conjunto de números $j = 1, 2, \dots, n$. Cualquiera de estas combinaciones o funciones da lugar a un término en la suma dada en la fórmula (59a).

el determinante de tercer orden en (52a) es una función trilineal de los vectores tridimensionales

$$(60b) \quad \begin{aligned} \mathbf{A}_1 &= (a_{11}, a_{21}, a_{31}), & \mathbf{A}_2 &= (a_{12}, a_{22}, a_{32}), \\ & & \mathbf{A}_3 &= (a_{13}, a_{23}, a_{33}). \end{aligned}$$

(La linealidad de los determinantes separadamente en cada vector se deduce por inspección, a partir del hecho de que cada producto en el desarrollo explícito contiene exactamente un factor con un segundo subíndice dado.) La característica extra que coloca a los determinantes aparte de las otras formas multilineales es su carácter *alternante*.

Se dice que una función de varios argumentos (que pueden ser vectores o escalares) es *alternante*, si cambia solamente de signo cuando se intercambian dos cualesquiera de los argumentos. Ejemplos de funciones alternantes de argumentos escalares son

$$(61a) \quad \phi(x, y) = y - x$$

$$(61b) \quad \phi(x, y, z) = (z - y)(z - x)(y - x).$$

Una función f de dos vectores n dimensionales $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2$ es alternante si

$$f(\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2) = -f(\mathbf{A}_2, \mathbf{A}_1)$$

para todos $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2$. Esto implica, en particular para $\mathbf{A}_1 = \mathbf{A}_2 = \mathbf{A}$, que

$$f(\mathbf{A}, \mathbf{A}) = 0.$$

Sea $n = 2$ y f una función alternante de los vectores $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2$ dados por (60a), la cual también es una forma bilineal. Entonces

$$f(\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_1) = f(\mathbf{E}_2, \mathbf{E}_2) = 0, \quad f(\mathbf{E}_2, \mathbf{E}_1) = -f(\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2).$$

De (57a, b) se deduce que

$$(62a) \quad \begin{aligned} f(\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2) &= f(a_{11}\mathbf{E}_1 + a_{21}\mathbf{E}_2, a_{12}\mathbf{E}_1 + a_{22}\mathbf{E}_2) \\ &= c(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) = c \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = c \det(\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2), \end{aligned}$$

donde la constante c tiene el valor

$$(62b) \quad c = f(\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2).$$

Por tanto, *toda forma bilineal alternante de dos vectores $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2$ en el espacio bidimensional difiere del determinante de la matriz con columnas $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2$ sólo en un factor constante c .*

Más generalmente, una forma bilineal alternante de dos vectores en n dimensiones puede escribirse

$$f(\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2) = \sum_{j,k=1}^n c_{jk} a_{j1} a_{k2},$$

donde

$$c_{jk} = -c_{kj}, \quad c_{jj} = 0.$$

Combinando los términos con subíndices que difieren sólo en una permutación, puede expresarse f como una combinación lineal de determinantes de segundo orden:

$$(62c) \quad \begin{aligned} f(\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2) &= \sum_{\substack{j,k=1 \\ j < k}}^n c_{jk} (a_{j1} a_{k2} - a_{k1} a_{j2}) \\ &= \sum_{\substack{j,k=1 \\ j < k}}^n c_{jk} \begin{vmatrix} a_{j1} & a_{k1} \\ a_{j2} & a_{k2} \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

Para una función alternante f de tres vectores, se tienen las relaciones

$$(63a) \quad f(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}) = -f(\mathbf{B}, \mathbf{A}, \mathbf{C}) = -f(\mathbf{A}, \mathbf{C}, \mathbf{B}) = -f(\mathbf{C}, \mathbf{B}, \mathbf{A}),$$

de lo cual se deduce que también

$$(63b) \quad f(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}) = f(\mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{A}) = f(\mathbf{C}, \mathbf{A}, \mathbf{B}).$$

En particular, f se anula siempre que dos de sus argumentos sean iguales. Sean $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \mathbf{A}_3$ los vectores tridimensionales dados por (60b). Por (58a, b), la forma trilineal alternante general f en $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \mathbf{A}_3$ es

$$f(\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \mathbf{A}_3) = \sum_{j,k,r=1}^3 c_{jkr} a_{j1} a_{k2} a_{r3}.$$

Aquí, usando (63a, b),

$$c_{jkr} = f(\mathbf{E}_j, \mathbf{E}_k, \mathbf{E}_r) = \varepsilon_{jkr} f(\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \mathbf{E}_3),$$

con $\varepsilon_{jkr} = 0$, si dos de los números j, k, r son iguales y

$$(64a) \quad \varepsilon_{123} = \varepsilon_{231} = \varepsilon_{312} = 1, \quad \varepsilon_{213} = \varepsilon_{132} = \varepsilon_{321} = -1.$$

Haciendo uso del hecho de que la función $\phi(x, y, z)$ de la fórmula (61b) cambia de signo siempre que se intercambian dos de sus argumentos, para ε_{jkr} se encuentra la expresión concisa

$$(64b) \quad \begin{aligned} \varepsilon_{jkr} &= \operatorname{sgn} \phi(j, k, r) \\ &= \operatorname{sgn} (r - k) (r - j) (k - j). \end{aligned}$$

Comparando con la expresión (52a), p. 199 para un determinante de tercer orden se encuentra que

$$(64c) \quad f(\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \mathbf{A}_3) = c \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix},$$

donde $c = f(\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \mathbf{E}_3)$ es una constante. Se tiene el mismo resultado que en dos dimensiones: *La forma trilineal alternante más general en tres vectores tridimensionales $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \mathbf{A}_3$ difiere del determinante de la matriz con columnas $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \mathbf{A}_3$, sólo en un factor constante c .* Entonces, obviamente, el determinante de tercer orden de la matriz con columnas $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \mathbf{A}_3$ es esa forma trilineal alternante en los vectores $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \mathbf{A}_3$, determinada de manera única, que tiene el valor 1 cuando $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \mathbf{A}_3$ son respectivamente iguales a los vectores coordenados $\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \mathbf{E}_3$.¹

Ahora resulta evidente la manera en que pueden definirse los determinantes de orden superior. Sea $\mathbf{a}$ la matriz

¹La última condición expresa que la matriz unitaria $\mathbf{e}$ tiene el determinante 1.

$$(65a) \quad \mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdot & \cdot & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdot & \cdot & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & & \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdot & \cdot & a_{nn} \end{pmatrix},$$

con vectores columna $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_n$. Sea f una forma alternante multilinear en $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n$. Entonces f está dada por (59a). Aquí los coeficientes $c_{j_1 j_2 \dots j_n}$ tienen la forma

$$(65b) \quad c_{j_1 j_2 \dots j_n} = f(\mathbf{E}_{j_1}, \mathbf{E}_{j_2}, \dots, \mathbf{E}_{j_n}).$$

Estos cambian de signo siempre que se intercambian dos cualesquiera de los números $j_1, j_2, \dots, j_n$. Denotemos por $\phi(x_1, \dots, x_n)$ el producto

[illegible]

Fácilmente se ve que ϕ es una función alternante de los escalares $x_1, \dots, x_n$ que se anula sólo cuando dos de esos escalares son iguales. Entonces,

$$(65d) \quad \varepsilon_{j_1 j_2 \dots j_n} = \text{sgn } \phi(j_1, j_2, \dots, j_n)$$

es una función alternante de $j_1, \dots, j_n$, la cual sólo toma los valores $+1, 0, -1$. Para $j_1, \dots, j_n$ restringidos a los valores $1, 2, \dots, n$, se tiene $\varepsilon_{j_1 j_2 \dots j_n} = 0$, a menos que los números $j_1, \dots, j_n$ sean distintos, es decir, a menos que formen una *permutación* de los números $1, 2, \dots, n$. Se dice que $j_1, \dots, j_n$ es una *permutación par* de $1, 2, \dots, n$ si $\varepsilon_{j_1 j_2 \dots j_n} = +1$, y que es una *permutación impar* si $\varepsilon_{j_1 j_2 \dots j_n} = -1$. Una permutación par puede acomodarse en el orden $1, 2, \dots, n$ por medio de un número par de intercambios de dos

elementos; una permutación impar, por medio de un número impar de tales intercambios.

Obviamente, por (65b),

$$(65e) \quad c_{j_1 j_2 \dots j_n} = \varepsilon_{j_1 j_2 \dots j_n} f(\mathbf{E}_1, \dots, \mathbf{E}_n).$$

Se define el determinante de la matriz $\mathbf{a}$ dada en (65a) como

$$(66a) \quad \det(\mathbf{a}) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \\ = \sum_{j_1, \dots, j_n=1}^n \varepsilon_{j_1 j_2 \dots j_n} a_{j_1 1} a_{j_2 2} \dots a_{j_n n}.$$

Entonces se tiene el resultado: *La forma multilineal alternante f más general en n vectores n dimensionales $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n$ difiere del determinante de la matriz con columnas $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n$ sólo en el factor constante $c = f(\mathbf{E}_1, \dots, \mathbf{E}_n)$.*

d. Propiedades principales de los determinantes

La fórmula (66a) da el desarrollo explícito de un determinante de n -ésimo orden en términos de sus n^2 elementos a_{jk} . Contando sólo los términos con coeficientes $\varepsilon_{j_1 j_2 \dots j_n}$, que no se anulan, el determinante es una forma de n -ésimo grado en los a_{jk} que consiste de $n!$ términos. Cada término (aparte del coeficiente $\varepsilon_{j_1 j_2 \dots j_n} = \pm 1$) es un producto de n de los elementos, uno de cada columna y de cada fila. En principio, la fórmula de desarrollo hace posible calcular un determinante para cualesquiera valores dados de los elementos. En la práctica, sin embargo, la fórmula tiene demasiados elementos que deben tomarse en cuenta (120 en el caso de los determinantes de quinto orden; 3 628 800 en el caso de los determinantes de décimo orden) como para ser útil para llevar a cabo cálculos numéricos, y se han ideado métodos más eficientes para evaluar los determinantes.

Las propiedades básicas de los determinantes se han incorporado ya en su definición como formas multilineales alternantes de n vectores $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_n$ en el espacio n dimensional. Si $\mathbf{a}$ es la matriz con estos vectores como vectores columna, se escribe

$$\det(\mathbf{a}) = \det(\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n).$$

Inmediatamente se concluye que *el determinante de la matriz cuadrada $\mathbf{a}$ cambia de signo si se intercambian dos columnas cualesquiera de $\mathbf{a}$; en particular, el determinante de una matriz $\mathbf{a}$ con dos columnas idénticas se anula*. Aplicando la linealidad del determinante en cada uno de sus vectores columna separadamente, se encuentra que *multiplicar una columna de la matriz $\mathbf{a}$ por un factor λ tiene el efecto de multiplicar el determinante de $\mathbf{a}$ por λ* .¹ Por ejemplo,

$$(67a) \quad \det(\lambda \mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_n) = \lambda \det(\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_n).$$

En particular, para $\lambda = 0$ y $\mathbf{A}_1$ arbitrario, se encuentra que

$$(67b) \quad \det(\mathbf{0}, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_n) = 0.$$

Por supuesto, se aplican las mismas consideraciones a cualquier otra columna y se encuentra que *el determinante de una matriz $\mathbf{a}$ se anula si cualquier columna de $\mathbf{a}$ es el vector cero*. A partir de la multilinealidad de los determinantes, con más generalidad se concluye que

$$\begin{aligned} (67c) \quad \det(\mathbf{A}_1 + \lambda \mathbf{A}_2, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_n) \\ = \det(\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_n) + \lambda \det(\mathbf{A}_2, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_n) \\ = \det(\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_n), \end{aligned}$$

dado que la matriz $(\mathbf{A}_2, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_n)$ tiene dos columnas idénticas. En general, *el valor del determinante de la matriz $\mathbf{a}$ no cambia si se suma un múltiplo de una columna de $\mathbf{a}$ a una columna diferente*.²

De importancia fundamental es la ley de multiplicación para los determinantes:

El determinante del producto de dos matrices $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ de n -ésimo orden es el producto de sus determinantes:

$$(68a) \quad \det(\mathbf{ab}) = \det(\mathbf{a}) \cdot \det(\mathbf{b}).$$

Escrito en sus elementos, la regla toma la forma

¹Multiplicar todos los elementos de la matriz de n -ésimo orden $\mathbf{a}$ por el factor λ es equivalente a multiplicar cada una de sus n columnas por λ y, por tanto, conduce a multiplicar el determinante de $\mathbf{a}$ por λ^n . De donde, $(\lambda \mathbf{a}) = \lambda^n \det(\mathbf{a})$.

²Obviamente, multiplicar una columna por el factor λ y sumarla a la misma columna cambia el valor del determinante en el factor $1 + \lambda$.

$$\begin{aligned}
 (68b) \quad & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & & & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & & & \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{nn} \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdot & \cdot & \cdot & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdot & \cdot & \cdot & b_{2n} \\ \cdot & \cdot & & & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & & & \cdot \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdot & \cdot & \cdot & b_{nn} \end{vmatrix} \\
 & = \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdot & \cdot & \cdot & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdot & \cdot & \cdot & c_{2n} \\ \cdot & \cdot & & & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & & & \cdot \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdot & \cdot & \cdot & c_{nn} \end{vmatrix},
 \end{aligned}$$

donde

$$(68c) \quad c_{jk} = a_{j1}b_{1k} + a_{j2}b_{2k} + \cdot \cdot \cdot + a_{jn}b_{nk} = \sum_{r=1}^n a_{jr}b_{rk}.$$

Esta ley es una consecuencia sencilla de la definición dada para los determinantes. Sea $c = ab$ la matriz producto. Manténgase la matriz a fija y considérese el determinante c en su dependencia respecto a b . Por (68c), el k -ésimo vector columna de la matriz c

$$C_k = (c_{1k}, c_{2k}, \cdot \cdot \cdot, c_{nk})$$

tiene los elementos c_{jk} que son formas lineales en el k -ésimo vector columna B_k de la matriz b . Se concluye que $\det(c)$ es una forma lineal en el vector B_k cuando se mantienen fijas las otras columnas de b . También resulta evidente que intercambiar dos columnas de b corresponde exactamente a intercambiar las columnas correspondientes de c . De aquí que $\det(c)$ es una forma multilineal alternante en los vectores columna de la matriz b . Por consiguiente (ver la p. 209).

$$\det(c) = \gamma \det(b),$$

donde γ es el valor de $\det(c)$ para el caso en el que

$$B_1 = E_1, B_2 = E_2, \cdot \cdot \cdot, B_n = E_n,$$

o bien, donde b es la matriz unidad e . Ahora bien, si $b = e$, entonces obviamente $c = ab = ae = a$, y, como consecuencia, $\gamma = \det(a)$. Esto prueba (68a).

En la p. 157 se definió la transpuesta a^T de la matriz a como la matriz obtenida a partir de a intercambiando filas y columnas. Se tiene entonces el sorprendente hecho de que una matriz cuadrada y su transpuesta tienen el mismo determinante:

$$(68d) \quad \det(a^T) = \det(a)$$

o bien,

$$(68e) \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{n2} \\ \cdot & \cdot & & & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & & & \cdot \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & & & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & & & \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Para $n = 2, 3$ fácilmente se verifica esta identidad a partir de las expresiones explícitas (51a), (52a), pp. 161-2. Para n general solamente se indicará la demostración, la cual puede basarse en la fórmula del desarrollo (66a) para $\det(a)$. En cada término de la suma con coeficiente que no se anule, pueden reacomodarse los factores de acuerdo con los primeros subíndices de modo que

$$a_{j_1 1} a_{j_2 2} \cdot \cdot \cdot a_{j_n n} = a_{1 k_1} a_{2 k_2} \cdot \cdot \cdot a_{n k_n},$$

donde $k_1, k_2, \dots, k_n$ forman nuevamente una permutación de los números $1, 2, \dots, n$.¹ Fácilmente se demuestra que

$$\varepsilon_{j_1 j_2 \cdot \cdot \cdot j_n} = \varepsilon_{k_1 k_2 \cdot \cdot \cdot k_n}$$

(ésto se deja como un ejercicio para el lector). Por tanto,

$$\det(a) = \sum_{k_1, \dots, k_n=1}^n \varepsilon_{k_1 k_2 \cdot \cdot \cdot k_n} a_{1 k_1} a_{2 k_2} \cdot \cdot \cdot a_{n k_n} = \det(a^T).$$

Una consecuencia inmediata de la fórmula (68d) es que un determinante puede considerarse como una función multilineal alternante de sus vectores fila. En particular, *un determinante cambia de signo si se intercambian dos filas cualesquiera*.

¹Mirando a $j_1, j_2, \dots, j_n$ como una función que aplica al conjunto $1, 2, \dots, n$ sobre sí mismo, se tiene en $k_1, k_2, \dots, k_n$ precisamente la función inversa; es decir, la ecuación $j_r = s$ es equivalente a $k_s = r$.

La regla de multiplicación (68a) afirma que *el producto de los determinantes de dos matrices cuadradas $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ es igual al determinante de la matriz $\mathbf{ab}$ cuyos elementos son los productos escalares de los vectores fila de $\mathbf{a}$ con los vectores columna de $\mathbf{b}$* . Se hace uso ahora del hecho de que el determinante de una matriz $\mathbf{a}$ es igual al determinante de su transpuesta $\mathbf{a}^T$, la cual se obtiene intercambiando las filas y columnas de $\mathbf{a}$. Entonces se deduce que

$$\det(\mathbf{a}) \cdot \det(\mathbf{b}) = \det(\mathbf{a}^T) \cdot \det(\mathbf{b}) = \det(\mathbf{a}^T \mathbf{b}).$$

De donde, *el producto de los determinantes de las matrices $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ también es igual al determinante de la matriz $\mathbf{a}^T \mathbf{b}$, obtenida formando los productos escalares de las columnas de $\mathbf{a}$ con las columnas de $\mathbf{b}$* . Si

$$\mathbf{a} = (\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n) \quad \text{y} \quad \mathbf{b} = (\mathbf{B}_1, \dots, \mathbf{B}_n),$$

se obtiene la identidad

$$(68f) \quad \det(\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n) \cdot \det(\mathbf{B}_1, \dots, \mathbf{B}_n)$$

$$= \begin{vmatrix} \mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{B}_1 & \mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{B}_2 & \dots & \mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{B}_n \\ \mathbf{A}_2 \cdot \mathbf{B}_1 & \mathbf{A}_2 \cdot \mathbf{B}_2 & \dots & \mathbf{A}_2 \cdot \mathbf{B}_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{A}_n \cdot \mathbf{B}_1 & \mathbf{A}_n \cdot \mathbf{B}_2 & \dots & \mathbf{A}_n \cdot \mathbf{B}_n \end{vmatrix}$$

Una aplicación simple de estas reglas a las *matrices ortogonales* $\mathbf{a}$, para las cuales [ver la fórmula (49), p. 194] $\mathbf{a}^{-1} = \mathbf{a}^T$ o bien, $\mathbf{a}^T \mathbf{a} = \mathbf{e}$, da

$$\det(\mathbf{a}^T \mathbf{a}) = \det(\mathbf{a}^T) \cdot \det(\mathbf{a}) = [\det(\mathbf{a})]^2 = \det(\mathbf{e}) = 1.$$

Consecuentemente, *el determinante de una matriz ortogonal sólo puede tener los valores $+1$ o -1* . En la p. 245 se dará la interpretación geométrica de este resultado.

e. Aplicación de los determinantes a los sistemas de ecuaciones lineales

Los determinantes proporcionan una herramienta conveniente para decidir cuándo n vectores $A_1, A_2, \dots, A_n$ en el espacio n dimensional son dependientes o, lo que es equivalente, cuándo la matriz cuadrada a con columnas $A_1, \dots, A_n$ es singular.

La condición necesaria y suficiente para que una matriz cuadrada sea singular es que su determinante se anule.

Sea, en efecto, a singular. Entonces los vectores columna $A_1, A_2, \dots, A_n$ son dependientes. Por tanto, uno de los vectores columna, digamos A_1 es dependiente de los otros:

$$A_1 = \lambda_2 A_2 + \lambda_3 A_3 + \dots + \lambda_n A_n.$$

De la multilinealidad de los determinantes se concluye que

$$\begin{aligned} \det(a) &= \det(\lambda_2 A_2 + \lambda_3 A_3 + \dots + \lambda_n A_n, A_2, A_3, \dots, A_n) \\ &= \lambda_2 \det(A_2, A_2, A_3, \dots, A_n) + \lambda_3 \det(A_3, A_2, A_3, A_n) \\ &\quad + \dots + \lambda_n \det(A_n, A_2, A_3, \dots, A_n) \\ &= 0, \end{aligned}$$

ya que cada una de las matrices tiene una columna repetida.¹

Inversamente, si a es no singular, existe (ver la p. 191) una recíproca $b = a^{-1}$ de a :

$$ab = e,$$

donde e es la matriz unidad. Por la regla de multiplicación para los determinantes, se deduce que

$$\det(a) \cdot \det(b) = \det(e) = 1$$

y, por tanto, $\det(a) \neq 0$. Esto prueba que a es singular si y sólo si $\det(a) = 0$.

Considérese ahora el sistema de ecuaciones lineales

¹Más generalmente, este argumento demuestra que una forma multilineal alternante en m vectores en el espacio n dimensional se anula idénticamente para $m > n$, dado que entonces los vectores son necesariamente dependientes.

$$x_1 = \frac{\det(Y, A_2, \dots, A_n)}{\det(A_1, A_2, \dots, A_n)}, \quad x_2 = \frac{\det(A_1, Y, \dots, A_n)}{\det(A_1, A_2, \dots, A_n)},$$

$$\dots, x_n = \frac{\det(A_1, A_2, \dots, Y)}{\det(A_1, A_2, \dots, A_n)}.$$

Este es la *regla de Cramer* para la solución de n ecuaciones lineales con n incógnitas.

Ejercicios 2,3

1. Evaluar los determinantes siguientes:

$$(a) \begin{vmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \\ 5 & 6 & 7 \end{vmatrix}$$

$$(c) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 7 \end{vmatrix}$$

$$(b) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{vmatrix}$$

$$(d) \begin{vmatrix} 1 & x & x^3 \\ 1 & y & y^3 \\ 1 & z & z^3 \end{vmatrix}$$

2. Encontrar la relación que debe existir entre a , b , c con el fin de que el sistema de ecuaciones

$$3x + 4y + 5z = a$$

$$4x + 5y + 6z = b$$

$$5x + 6y + 7z = c$$

pueda tener una solución.

3. (a) Verificar que el determinante de la matriz unidad es 1.
 (b) Demostrar que si a es no singular, entonces $\det(a^{-1}) = 1/\det(a)$.

4. Obtener los valores de

$$(a) \varepsilon_{321},$$

$$(b) \varepsilon_{2143},$$

$$(c) \varepsilon_{4231},$$

$$(d) \varepsilon_{54321}$$

5. Demostrar que el determinante

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{vmatrix}$$

siempre puede reducirse a la forma

$$\begin{vmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \beta & 0 \\ 0 & 0 & \gamma \end{vmatrix}$$

simplemente por medio de la aplicación repetida de los procesos siguientes: (1) intercambiar dos filas o dos columnas y (2) sumar un múltiplo de una de las filas (o columnas) a otra fila (o columna).

Una matriz es diagonal si $a_{ij} = 0$ siempre que $i \neq j$. Demostrar que el determinante de la matriz diagonal (a_{ij}) de $n \times n$ es el producto $a_{11} a_{22} \dots a_{nn}$.

La matriz (a_{ij}) es triangular superior si $a_{ij} = 0$ siempre que $j < i$. Demostrar que

$$\det(a_{ij}) = a_{11}a_{22} \dots a_{nn}.$$

Evaluar

$$(a) \quad \begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ 1 & y & y^2 \\ 1 & z & z^2 \end{vmatrix}$$

$$(b) \quad \begin{vmatrix} 1! & 2! & 3! \\ 2! & 3! & 4! \\ 3! & 4! & 5! \end{vmatrix}$$

$$(c) \quad \begin{vmatrix} 1! & 2! & 3! & 4! \\ 2! & 3! & 4! & 5! \\ 3! & 4! & 5! & 6! \\ 4! & 5! & 6! & 7! \end{vmatrix}$$

Resolver las ecuaciones

$$2x - 3y + 4z = 4$$

$$4x - 9y + 16z = 10$$

$$8x - 27y + 64z = 34.$$

Probar la identidad

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac + bd)^2 + (bc - ad)^2$$

formando el producto de los determinantes

$$\begin{vmatrix} a & b \\ -b & a \end{vmatrix} \quad y \quad \begin{vmatrix} c & d \\ -d & c \end{vmatrix}$$

11. Si $A = x^2 + y^2 + z^2$, $B = xy + yz + zx$, demostrar que

$$D = \begin{vmatrix} B & A & B \\ B & B & A \\ A & B & B \end{vmatrix} = (x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz)^2.$$

12. Demostrar que

$$\Delta = \begin{vmatrix} t_1 + x & a + x & a + x & a + x \\ b + x & t_2 + x & a + x & a + x \\ b + x & b + x & t_3 + x & a + x \\ b + x & b + x & b + x & t_4 + x \end{vmatrix}$$

es de la forma $A + Bx$, donde A y B son independientes de x . Dando valores particulares a x probar que

$$A = \frac{af(b) - bf(a)}{a - b}, \quad B = \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

donde

$$f(t) = (t_1 - t)(t_2 - t)(t_3 - t)(t_4 - t).$$

13. Probar que cualquier forma bilineal f en $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ puede escribirse

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{cB}) = (\mathbf{c}^T \mathbf{A}) \cdot \mathbf{B}$$

14. Probar que en una transformación afín no singular la imagen de una cuádrica

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + dxy + exz + fyz + gx + hy + iz + j = 0$$

es otra cuádrica.

15. Si los tres determinantes

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}$$

no se anulan todos, entonces probar que la condición necesaria y suficiente para la existencia de una solución de las tres ecuaciones

$$a_1x + a_2y = d$$

$$b_1x + b_2y = e$$

$$c_1x + c_2y = f$$

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & d \\ b_1 & b_2 & e \\ c_1 & c_2 & f \end{vmatrix} = 0.$$

16. Enunciar la condición para que las dos rectas $x = a_1t + b_1$, $y = a_2t + b_2$, $z = a_3t + b_3$ y $x = c_1t + d_1$, $y = c_2t + d_2$, $z = c_3t + d_3$ se intersecten o sean paralelas.
17. Probar (68d), verificando que no importa si los factores en cada término del desarrollo (66a) están ordenados por sus índices primero o segundo, o sea, con

$$a_{j_1 1} a_{j_2 2} \cdots a_{j_n n} = a_{1 k_1} a_{2 k_2} \cdots a_{n k_n},$$

obtener que

$$\varepsilon_{j_1 j_2 \cdots j_n} = \varepsilon_{k_1 k_2 \cdots k_n}.$$

18. Probar que la transformación afín

$$x' = ax + by + cz$$

$$y' = dx + ey + fz$$

$$z' = gx + hy + kz$$

deja por lo menos una dirección inalterada.

2.4 Interpretación geométrica de los determinantes

a. Productos vectoriales y volúmenes de paralelepípedos en el espacio tridimensional

En el Volumen I (p. 388) se definió el “producto cruz” de dos vectores $\mathbf{A} = (a_1, a_2)$ y $\mathbf{B} = (b_1, b_2)$ en el plano como el escalar

$$(70a) \quad \mathbf{A} \times \mathbf{B} = a_1 b_2 - a_2 b_1.$$

Aquí $|\mathbf{A} \times \mathbf{B}|$ representa el doble del área del triángulo con vértices P_0, P_1, P_2 , donde $\mathbf{A} = \overrightarrow{P_0 P_1}$, $\mathbf{B} = \overrightarrow{P_0 P_2}$. A $|\mathbf{A} \times \mathbf{B}|$ se le da el nombre de área del paralelogramo *definido* por los vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, es decir, del paralelogramo con vértices sucesivos P_0, P_1, Q, P_2 . El signo de $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ determina la orientación del paralelogramo.¹ En notación de determinantes el producto cruz toma la forma

¹Se tiene $\mathbf{A} \times \mathbf{B} > 0$ si el sentido (en el mismo o en el contrario al movimiento de las manecillas del reloj) en el que se siguen los vértices sucesivamente es el mismo que el del “cuadrado coordenado” con vértices sucesivos $(0, 0), (1, 0), (1, 1), (0, 1)$.

$$(70b) \quad \mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = \det(\mathbf{A}, \mathbf{B}).$$

Por tanto, $|\det(\mathbf{A}, \mathbf{B})|$ puede interpretarse geométricamente como el área del paralelogramo definido por los vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$. Se encontrarán interpretaciones análogas para los determinantes de orden superior.

Para los tres vectores $\mathbf{A} = (a_1, a_2, a_3)$, $\mathbf{B} = (b_1, b_2, b_3)$, $\mathbf{C} = (c_1, c_2, c_3)$ en el espacio tridimensional, resulta natural formar el determinante

$$\det(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}) = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

Escrito como una forma lineal en el vector $\mathbf{C}$ se tiene, por (52a),

$$(71a) \quad \det(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}) = (a_2b_3 - a_3b_2)c_1 + (a_3b_1 - a_1b_3)c_2 + (a_1b_2 - a_2b_1)c_3 \\ = \mathbf{Z} \cdot \mathbf{C},$$

donde $\mathbf{Z} = (z_1, z_2, z_3)$ es el vector con componentes

$$(71b) \quad z_1 = a_2b_3 - a_3b_2 = \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix},$$

$$z_2 = a_3b_1 - a_1b_3 = \begin{vmatrix} a_3 & b_3 \\ a_1 & b_1 \end{vmatrix},$$

$$z_3 = a_1b_2 - a_2b_1 = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}.$$

Al vector $\mathbf{Z}$ se le da el nombre de “producto vectorial” o “producto cruz” de los vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ y se escribe $\mathbf{Z} = \mathbf{A} \times \mathbf{B}$.¹ Entonces, por definición,

$$(71c) \quad \det(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C}.$$

¹El producto vectorial de dos vectores en tres dimensiones es nuevamente un *vector*, en contraste con los productos cruz de los vectores en dos dimensiones y los productos escalares en cualquier número de dimensiones, los cuales son *escalares*.

Debido a esta fórmula, a veces se da el nombre de *triple producto vectorial* de $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ al escalar $\det(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C})$.

Las componentes z_i del vector $\mathbf{Z} = \mathbf{A} \times \mathbf{B}$ son a su vez determinantes de segundo orden y, por tanto, son formas bilineales alternantes de los vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$. Esto conduce inmediatamente a las leyes para la multiplicación de vectores:

$$(72a) \quad (\lambda \mathbf{A}) \times \mathbf{B} = \mathbf{A} \times (\lambda \mathbf{B}) = \lambda(\mathbf{A} \times \mathbf{B});$$

$$(72b) \quad (\mathbf{A}' + \mathbf{A}'') \times \mathbf{B} = \mathbf{A}' \times \mathbf{B} + \mathbf{A}'' \times \mathbf{B};$$

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B}' + \mathbf{B}'') = \mathbf{A} \times \mathbf{B}' + \mathbf{A} \times \mathbf{B}'';$$

$$(72c) \quad \mathbf{A} \times \mathbf{B} = -\mathbf{B} \times \mathbf{A}.$$

La relación (72c) podría llamarse la ley "anticonmutativa" de la multiplicación. Esta ley tiene la importante consecuencia de que

$$(72d) \quad \mathbf{A} \times \mathbf{A} = \mathbf{0} \text{ para todos los vectores } \mathbf{A}.$$

Con más generalidad, *el producto vectorial de dos vectores* $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ *se anula si y sólo si* $\mathbf{A}$ *y* $\mathbf{B}$ *son dependientes*. Porque, por (72c), la relación $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \mathbf{0}$ es equivalente a

$$\det(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}) = 0 \text{ para todos los vectores } \mathbf{C},$$

o bien, al hecho (ver la p. 214) de que $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ son dependientes para todo $\mathbf{C}$. Ahora bien, siempre puede hallarse un vector $\mathbf{C}$ que sea independiente de $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ (ver la p. 173). Entonces, la dependencia de $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ implica que $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ son dependientes.

El producto vectorial $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ es perpendicular tanto al vector $\mathbf{A}$ como al $\mathbf{B}$, ya que por (71c),

$$(72e) \quad (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{A} = \det(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{A}) = 0, \quad (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{B} = \det(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{B}) = 0.$$

De aquí que, para $\mathbf{A} = \overrightarrow{P_0 P_1}$ y $\mathbf{B} = \overrightarrow{P_0 P_2}$ independientes, la dirección de $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ es una de las dos direcciones perpendiculares a cualquier plano $P_0 P_1 P_2$ definido por $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$. La longitud del vector $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ también tiene una interpretación geométrica sencilla. Por (71b), se tiene

$$(72f) \quad |\mathbf{A} \times \mathbf{B}|^2 = (a_2 b_3 - a_3 b_2)^2 + (a_3 b_1 - a_1 b_3)^2 + (a_1 b_2 - a_2 b_1)^2$$

$$\begin{aligned}
&= (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2) \\
&\quad - (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)^2 \\
&= |\mathbf{A}|^2 |\mathbf{B}|^2 - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})^2. \quad 1
\end{aligned}$$

Usando el hecho [fórmula (14), p. 131] de que

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = |\mathbf{A}| |\mathbf{B}| \cos \gamma,$$

donde γ es el ángulo entre las direcciones de $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$, de (72f) se encuentra que

$$|\mathbf{A} \times \mathbf{B}| = \sqrt{|\mathbf{A}|^2 |\mathbf{B}|^2 - |\mathbf{A}|^2 |\mathbf{B}|^2 \cos^2 \gamma} = |\mathbf{A}| |\mathbf{B}| \sin \gamma$$

Para $\mathbf{A} = \overrightarrow{P_0P_1}$, $\mathbf{B} = \overrightarrow{P_0P_2}$ en $|\mathbf{B}| \sin \gamma$ (donde a γ se le asigna un valor entre 0 y π) se tiene la distancia de la recta P_0P_1 al punto P_2 (Fig. 2.6). De aquí que (exactamente como en dos dimensiones), la cantidad $|\mathbf{A} \times \mathbf{B}|$ da el área del paralelogramo con vértices P_0, P_1, Q, P_2 "definido" por los vectores $\mathbf{A}, \mathbf{B}$, o el doble del área del triángulo con vértices P_0, P_1, P_2 .

Las componentes individuales del producto $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = (z_1, z_2, z_3)$ también pueden interpretarse geoméricamente. Por ejemplo, la expresión

$$z_3 = a_1b_2 - a_2b_1$$

es precisamente el producto cruz de los vectores bidimensionales (a_1, a_2) y (b_1, b_2) [ver (70a)]. Si P_0 tiene las coordenadas ξ_1, ξ_2, ξ_3 , en $|z_3|$ se tiene el área del paralelogramo en el plano x_1, x_2 con vértices (ξ_1, ξ_2) , $(\xi_1 + a_1, \xi_2 + a_2)$, $(\xi_1 + a_1 + b_1, \xi_2 + a_2 + b_2)$, $(\xi_1 + b_1, \xi_2 + b_2)$. Este paralelogramo es precisamente la proyección sobre el plano x_1, x_2 del paralelogramo con vértices P_0, P_1, Q, P_2 , definido en el espacio por los vectores $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ (ver la Fig. 2.7). Si $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ tiene los cosenos directores $\cos \beta_1, \cos \beta_2, \cos \beta_3$, se tiene [ver (9), p. 162]

$$|z_3| = |\mathbf{A} \times \mathbf{B}| |\cos \beta_3|.$$

¹Esta identidad incidentalmente proporciona una demostración inmediata de la desigualdad de Cauchy-Schwarz

$$|\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}| \leq |\mathbf{A}| |\mathbf{B}|$$

(ver la p. 166). También suministra la información adicional de que el signo de igualdad se cumple si y sólo si los vectores $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ son dependientes.

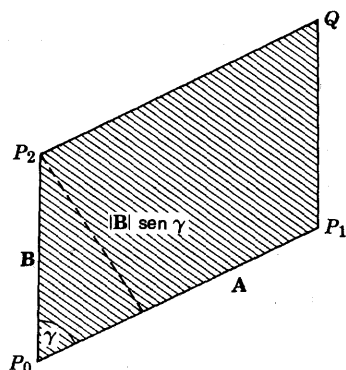


Figura 2.6 Área $|\mathbf{A} \times \mathbf{B}|$ del paralelogramo generado por los dos vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$.

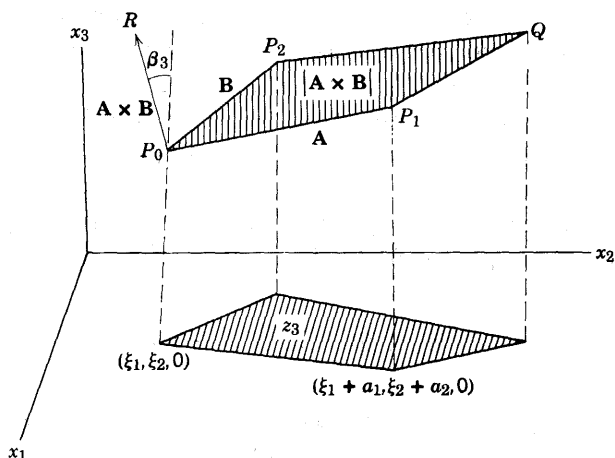


Figura 2.7 Componentes del producto vectorial $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = (z_1, z_2, z_3)$ interpretadas como áreas proyectadas.

Por tanto, $|\cos \beta_3|$ da la razón del área del paralelogramo definido por $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ al área de su proyección sobre el plano x_1, x_2 . Aquí β_3 es el ángulo entre la normal al plano que pasa por P_0, P_1, P_2 y el eje x_3 . Por supuesto, éste es el mismo ángulo que se encuentra entre el plano que contiene al paralelogramo definido por $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ y el plano x_1, x_2 .¹

¹En general, el área de la proyección de una figura plana sobre un segundo plano es igual al producto del área de la figura original por el coseno del ángulo entre los dos planos, lo que se aclarará cuando se discutan las transformaciones de las integrales.

Si $\mathbf{A} = \overrightarrow{P_0P_1}$ y $\mathbf{B} = \overrightarrow{P_0P_2}$ son vectores independientes, se tiene $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \overrightarrow{P_0R}$, donde el punto R se encuentra sobre la recta que pasa por P_0 perpendicular al plano $P_0P_1P_2$ y a una distancia de P_0 igual al doble del área del triángulo $P_0P_1P_2$. Esto fija a R casi de modo único. Sólo existen dos puntos con estas propiedades, que se encuentran en lados opuestos del plano. Puede decidirse cuál de estos puntos es el punto final R del vector $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \overrightarrow{P_0R}$ por medio del siguiente argumento de "continuidad". El producto vectorial $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ depende continuamente de los vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, ya que sus componentes son funciones bilineales de las de $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$. Entonces la dirección de $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ también depende continuamente de $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$, con tal que $\mathbf{A} \times \mathbf{B} \neq \mathbf{0}$, es decir, con tal que se evite que $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ se hagan $\mathbf{0}$ o queden paralelos. Siempre pueden cambiarse los dos vectores $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ continuamente, de tal manera que $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ nunca sean $\mathbf{0}$ o queden paralelos hasta que, por último, $\mathbf{A}$ coincida con el vector coordenado $\mathbf{E}_1 = (1, 0, 0)$ y $\mathbf{B}$ con el vector $\mathbf{E}_2 = (0, 1, 0)$. Esto equivale a deformar el triángulo $P_0P_1P_2$ continuamente y sin degeneración, de modo que P_0 vaya hacia el origen y P_1 , P_2 queden, respectivamente, sobre los ejes positivos x_1 y x_2 a la distancia 1 del origen. En el proceso, el punto R sobre la recta que pasa por P_0 perpendicular al plano $P_0P_1P_2$ nunca cruza ese plano. Ahora bien, por (71b),

$$\mathbf{E}_1 \times \mathbf{E}_2 = (0, 0, 1) = \mathbf{E}_3$$

En un sistema coordenado "derecho", el tipo que comúnmente se usa, la dirección de $\mathbf{E}_3$ se fija sin ambigüedad como normal a $\mathbf{E}_1$ y $\mathbf{E}_2$, en tal forma que la rotación de 90° alrededor del eje x_3 que lleva $\mathbf{E}_1$ hacia $\mathbf{E}_2$ se ve como *en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj* desde el punto $(0, 0, 1)$. Entonces, generalmen-

te, si el sistema coordenado es derecho la dirección de $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \overrightarrow{P_0R}$ es tal que la rotación alrededor de la recta $\overrightarrow{P_0R}$ del vector $\mathbf{A} = \overrightarrow{P_0P_1}$

hacia el vector $\mathbf{B} = \overrightarrow{P_0P_2}$ en un ángulo γ entre 0 y π se ve como en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj cuando se observa desde R (ver la Fig. 2.8). De modo semejante, en un sistema coordenado izquierdo la rotación por 90° de $\mathbf{E}_1$ hacia $\mathbf{E}_2$ se ve como si fuera en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj observada desde $(0, 0, 1)$, y lo mismo acontece entonces con la

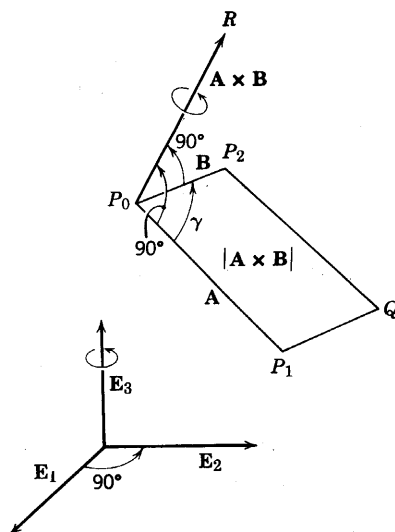


Figura 2.8 Producto vectorial $A \times B$ en un sistema coordenado derecho.

rotación de A hacia B , observada desde el punto final R de $A \times B = \overrightarrow{P_0 R}$.

Generalmente, una terna ordenada de tres vectores independientes A, B, C define un cierto *sentido* u *orientación*. Si $A = \overrightarrow{P_0 P_1}$, $B = \overrightarrow{P_0 P_2}$, y $C = \overrightarrow{P_0 P_3}$, puede girarse la dirección de A hacia B en un ángulo entre 0 y π en el plano $P_0 P_1 P_2$. Por definición, el sentido de la terna A, B, C es el que parece tener (en sentido contrario o en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj) esa rotación, cuando se observa desde el lado del plano hacia el cual apunta C .¹ La terna B, A, C tiene la orientación *opuesta*. La orientación de la terna $A, B, A \times B$ siempre es la misma que la de los vectores coordenados E_1, E_2, E_3 .

Se dice que la terna A, B, C está orientada positivamente con respecto al sistema coordenado x_1, x_2, x_3 si tiene la misma orientación

¹El mismo tipo de orientación determina la diferencia entre los tornillos izquierdos y derechos. El movimiento de un tornillo consiste de una combinación de un movimiento de traslación a lo largo de un eje y de uno de rotación alrededor de ese eje. La distinción entre los dos tipos de tornillos se define por el sentido de la rotación, en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj o contrario a él, cuando se observa desde esa dirección del eje en la cual avanza la traslación.

que la de la terna de vectores $\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \mathbf{E}_3$, y que está orientada negativamente si tiene la orientación opuesta. *Para que la terna $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ esté orientada positivamente con respecto a las coordenadas x_1, x_2, x_3 , es necesario y suficiente que*

$$(73) \quad \det(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}) > 0$$

Porque, sea $\mathbf{A} = \overrightarrow{P_0P_1}$, $\mathbf{B} = \overrightarrow{P_0P_2}$, $\mathbf{C} = \overrightarrow{P_0P_3}$. la relación (73) significa que

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C} > 0,$$

es decir, que las direcciones de los vectores $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ y $\mathbf{C}$ forman un ángulo agudo. Como $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ es normal al plano $P_0P_1P_2$, ésto implica que el vector $\overrightarrow{P_0P_3}$ apunta hacia el mismo lado del plano que el vector $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$. De aquí que $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ y $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{A} \times \mathbf{B}$ tienen la misma orientación, que es la de $\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \mathbf{E}_3$.

Los tres vectores independientes $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$, cuando se les da el mismo punto inicial P_0 "definen" o "generan" un cierto paralelepípedo, a saber, el que tiene los puntos finales P_1, P_2, P_3 de $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ como vértices adyacentes al vértice P_0 . Se dice que el paralelepípedo está orientado positiva o negativamente con respecto al sistema coordenado x_1, x_2, x_3 según sea la orientación de la terna $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$. Un intercambio de dos cualesquiera de los vectores $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ invierte la orientación para el paralelepípedo generado por los vectores.¹

Sea θ el ángulo formado por la dirección de los vectores $\mathbf{C}$ y $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$. Por (71c),

$$(74a) \quad \det(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}) = |\mathbf{A} \times \mathbf{B}| |\mathbf{C}| \cos \theta$$

¹La orientación del paralelepípedo puede imaginarse como una orientación atribuida a cada cara del paralelepípedo (es decir, como un sentido asignado al polígono frontera de la cara) de manera tal que a una arista común de dos caras vecinas se le asignan sentidos opuestos en la orientación de las dos caras. La orientación de todas las caras queda determinada de manera única si se prescribe el sentido de una de las aristas para una sola cara. Para la orientación del paralelepípedo generado por $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$, el sentido de la arista P_0P_1 en la cara definida por los vectores $\overrightarrow{P_0P_2}$ y $\overrightarrow{P_0P_3}$ es el que va de P_0 hacia P_1 (ver la Fig. 2.9).

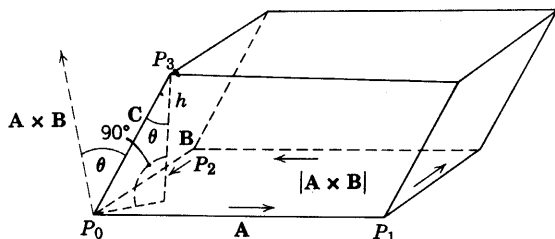


Figura 2.9 Volumen $V = |\mathbf{A} \times \mathbf{B}|h$ del paralelepípedo.

Como $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ es perpendicular al plano $P_0P_1P_2$, el ángulo entre la recta P_0P_3 y el plano $P_0P_1P_2$ es $\frac{1}{2}\pi - \theta$. De donde,

$$(74b) \quad h = |\mathbf{C}| |\cos \theta| = |\mathbf{C}| \left| \sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) \right|$$

es la distancia del plano $P_0P_1P_2$, al punto P_3 es decir, la *altura* del paralelepípedo desde P_3 . Dado que el volumen V del paralelepípedo es igual al área $|\mathbf{A} \times \mathbf{B}|$ de una de las caras multiplicada por la altura correspondiente h , de (74a, b) se concluye que

$$(74c) \quad V = |\mathbf{A} \times \mathbf{B}|h = |\det(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C})|.$$

O sea, *el volumen de un paralelepípedo generado por los tres vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ es el valor absoluto del determinante de la matriz con columnas $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$* . Por lo tanto, el valor de $\det(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C})$ determina tanto el volumen como la orientación del paralelepípedo generado por $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$. Este hecho se expresa por medio de la fórmula

$$(74) \quad \det(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}) = \varepsilon V,$$

donde V es el volumen del paralelepípedo generado por los vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$; $\varepsilon = +1$ si el paralelepípedo está orientado positivamente con respecto a las coordenadas x_1, x_2, x_3 , y $\varepsilon = -1$ si está orientado negativamente.

b. Desarrollo de un determinante respecto a una columna. Productos vectoriales en dimensiones superiores

Sólo en tres dimensiones puede definirse un producto $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ de

dos vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ que dé nuevamente un vector.¹ El análogo más aproximado en n dimensiones sería un “producto vectorial” de $n - 1$ vectores. Tomando n vectores,

$$\mathbf{A}_1 = (a_{11}, \dots, a_{n1}), \dots, \mathbf{A}_n = (a_{1n}, \dots, a_{nn})$$

en el espacio n dimensional, puede formarse el determinante de la matriz $(\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n)$ con esos vectores como columnas. El determinante de esta matriz es una forma lineal en el último vector $\mathbf{A}_n$ y puede escribirse como un producto escalar

$$(75) \quad \det(\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n) = z_1 a_1 + z_2 a_2 + \dots + z_n a_n = \mathbf{Z} \cdot \mathbf{A}_n,$$

donde el vector $\mathbf{Z} = (z_1, \dots, z_n)$ sólo depende de los $n - 1$ vectores $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_{n-1}$. Obviamente, $\mathbf{Z}$ es lineal en cada uno de los vectores $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_{n-1}$ por separado, y es alternante. A $\mathbf{Z}$ se le da el nombre de *producto vectorial* de $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_{n-1}$ y se denota por

$$(76) \quad \mathbf{Z} = \mathbf{A}_1 \times \mathbf{A}_2 \times \dots \times \mathbf{A}_{n-1}.$$

Por (75), es evidente que

$$\mathbf{Z} \cdot \mathbf{A}_1 = \mathbf{Z} \cdot \mathbf{A}_2 = \dots = \mathbf{Z} \cdot \mathbf{A}_{n-1} = 0;$$

se ve que *el producto vectorial de $n - 1$ vectores es ortogonal a cada uno de ellos*, como en tres dimensiones. La longitud del producto vectorial $\mathbf{Z}$ también puede interpretarse geométricamente como el volumen del paralelepípedo orientado $(n - 1)$ dimensional generado por los vectores $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_{n-1}$, como se verá posteriormente.

Precisamente como en tres dimensiones, las componentes de $\mathbf{Z}$ pueden escribirse como determinantes, en analogía con la fórmula (71b). Primero deduzcamos esa expresión como determinante para la componente z_n de $\mathbf{Z}$. Por (75),

$$z_n = \mathbf{Z} \cdot \mathbf{E}_n = \det(\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_{n-1}, \mathbf{E}_n),$$

¹En dimensiones superiores no es posible asociar con los dos vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ un tercer vector $\mathbf{C}$ hacia afuera del plano generado por $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, de una manera geométrica, es decir, mediante una construcción que determina a $\mathbf{C}$ de modo único y no cambia bajo los movimientos rígidos.

donde

$$\mathbf{E}_n = (0, 0, \dots, 0, 1)$$

es el n -ésimo vector coordenado. Tomar $\mathbf{A}_n = \mathbf{E}_n$ en la fórmula general de desarrollo (66a), p. 209, para los determinantes equivale a remplazar el último factor $a_{j_n n}$ en cada término por 1, para $j_n = n$ y por 0, para $j_n \neq n$. Para $j_n = n$, el coeficiente $\varepsilon_{j_1 \dots j_{n-1} j_n}$ se anula, a menos que $j_1, \dots, j_{n-1}$ constituyan una permutación de los números $1, 2, \dots, n-1$. En ese caso el coeficiente (65c, d) se reduce a

$$\begin{aligned} \varepsilon_{j_1 \dots j_{n-1} j_n} &= \varepsilon_{j_1 \dots j_{n-1} n} = \operatorname{sgn} \phi(j_1, \dots, j_{n-1}, n) \\ &= \operatorname{sgn} (n - j_{n-1}) \cdot \dots \cdot (n - j_1) \phi(j_1, \dots, j_{n-1}) \\ &= \operatorname{sgn} \phi(j_1, \dots, j_{n-1}) = \varepsilon_{j_1 \dots j_{n-1}}. \end{aligned}$$

De (66a) se deduce que

$$(77a) \quad z_n = \sum_{j_1, \dots, j_{n-1}=1}^{n-1} \varepsilon_{j_1 \dots j_{n-1}} a_{j_1 1} a_{j_2 2} \dots a_{j_{n-1} n-1}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1 \ n-1} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2 \ n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n-1 \ 1} & a_{n-1 \ 2} & \dots & a_{n-1 \ n-1} \end{vmatrix}.$$

Se ve que z_n es igual al determinante de la matriz obtenida a partir de la matriz $(\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n)$ omitiendo la última fila y la última columna. Generalmente, se define un *menor* de una matriz $\mathbf{a}$ como el determinante de una matriz cuadrada obtenida a partir de $\mathbf{a}$ omitiendo algunas de las filas y columnas, mientras que se conservan las posiciones relativas de los elementos restantes. El menor *complementario* a un elemento a_{jk} de una matriz cuadrada $\mathbf{a}$ es el que se obtiene a partir de $\mathbf{a}$ omitiendo la fila y la columna que contienen al elemento a_{jk} . Por tanto, z_n es igual al menor complementario a a_{nn} .

Las otras componentes del vector $\mathbf{Z}$ tienen representaciones semejantes. Por ejemplo, por (75), se tiene

$$z_{n-1} = \det(\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_{n-1}, \mathbf{E}_{n-1}).$$

Con el fin de evaluar este determinante se intercambian las dos últimas filas (ver la p. 212) lo cual cambia el signo del mismo. Entonces la última columna E_{n-1} pasa hacia E_n y, a partir del resultado anterior, se encuentra que $-z_{n-1}$ es igual al determinante que se obtiene omitiendo la última fila y la última columna de la nueva matriz o, lo que es equivalente, es igual al menor complementario al elemento $a_{n-1\ n}$ en la matriz original. De modo semejante se encuentra que $\pm z_i$ para cada $i = 1, \dots, n$ es igual al menor complementario al elemento a_{in} , donde el signo positivo se aplica para $n - i$ par y el negativo para $n - i$ impar.

Por tanto, la fórmula (75) constituye un desarrollo de un determinante de n -ésimo orden en términos de determinantes de $(n - 1)$ -ésimo orden, los menores complementarios a los elementos de la última columna. Por ejemplo, para $n = 4$ se tiene la fórmula

$$\begin{aligned}
 (77b) \quad & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} \\
 &= -a_{14} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{vmatrix} + a_{24} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{vmatrix} \\
 &\quad - a_{34} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{vmatrix} + a_{44} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

Intercambiando las columnas se pueden deducir fórmulas semejantes para desarrollar un determinante en términos de los menores complementarios a los elementos de cualquier columna dada. Los desarrollos de este tipo juegan un papel en muchas demostraciones basadas en la inducción sobre la dimensión del espacio, como se verá posteriormente en las secciones que siguen.

c. Áreas de paralelogramos y volúmenes de paralelepípedos en dimensiones superiores

Las superficies en el espacio se pueden construir a partir de paralelogramos infinitesimales. Por consiguiente, las fórmulas para

las áreas de superficies curvas y para las integrales sobre superficies requieren el conocimiento de una expresión para el área de un paralelogramo en el espacio. De modo semejante, las fórmulas para los volúmenes o las integrales de volumen sobre variedades curvas se tienen que basar en expresiones para volúmenes de paralelepípedos en dimensiones superiores. Tales expresiones se deducen fácilmente con la máxima generalidad, con la ayuda de los determinantes.

La cantidad básica asociada con los vectores es el producto escalar de dos vectores

$$\mathbf{A} = (a_1, \dots, a_n) \quad \text{y} \quad \mathbf{B} = (b_1, \dots, b_n),$$

el cual en cualquier sistema coordenado cartesiano está dado por

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = a_1 b_1 + \dots + a_n b_n.$$

Mientras que las componentes individuales a_j y b_k de $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ dependen del sistema coordenado cartesiano especial que se use, el producto escalar tiene un significado *geométrico* independiente:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = |\mathbf{A}| |\mathbf{B}| \cos \gamma,$$

donde $|\mathbf{A}|$, $|\mathbf{B}|$ son las longitudes de los vectores $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ y γ es el ángulo entre ellos. Se deduce que cualquier cantidad que se puede expresar en términos de productos escalares tiene un significado geométrico *invariante* y no depende del sistema coordenado cartesiano especial que se use.

La cantidad más sencilla expresable en términos de productos escalares es la distancia entre dos puntos P_0, P_1 , que es la longitud del vector $\mathbf{A} = \overrightarrow{P_0 P_1}$. El cuadrado de esa distancia está dado por

$$(78a) \quad |\mathbf{A}|^2 = \mathbf{A} \cdot \mathbf{A}.$$

Con los dos vectores $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ en el espacio n dimensional, puede asociarse el área de un paralelogramo generado por los dos vectores si se les da un punto inicial común P_0 . Sea $\mathbf{A} = \overrightarrow{P_0 P_1}$ y $\mathbf{B} = \overrightarrow{P_0 P_2}$. Los vectores entonces generan un paralelogramo P_0, P_1, Q, P_2 que tiene a P_1 y P_2 como vértices adyacentes al vértice P_0 . Por la geometría elemental, el área α del paralelogramo es igual al producto de los lados adyacentes multiplicado por el seno del ángulo γ que forman:

$$\begin{aligned}
 \alpha &= |A| |B| \operatorname{sen} \gamma \\
 &= \sqrt{|A|^2 |B|^2 - |A|^2 |B|^2 \cos^2 \gamma} \\
 &= \sqrt{|A|^2 |B|^2 - (A \cdot B)^2}
 \end{aligned}$$

como ya se encontró en la p. 222 para el caso especial $n = 3$, se puede escribir esta fórmula para el área α de manera más adecuada, en la forma de un determinante para el cuadrado de α :

$$(78b) \quad \alpha^2 = (A \cdot A)(B \cdot B) - (A \cdot B)(B \cdot A) = \begin{vmatrix} A \cdot A & A \cdot B \\ B \cdot A & B \cdot B \end{vmatrix}$$

El determinante que aparece aquí a la derecha se llama *determinante de Gram* de los vectores A , B y se denota por $\Gamma(A, B)$. Es evidente, con base en la deducción, que

$$\Gamma(A, B) \geq 0$$

para todos los vectores A , B , y que sólo se cumple la igualdad si A y B son dependientes.¹

Puede deducirse una expresión semejante para el cuadrado del volumen V de un paralelepípedo generado por los tres vectores A , B , C en el espacio n dimensional. Representense los vectores en la forma

$$A = \overrightarrow{P_0 P_1}, \quad B = \overrightarrow{P_0 P_2}, \quad C = \overrightarrow{P_0 P_3}$$

y considérese el paralelepípedo que tiene a P_1 , P_2 , P_3 como vértices adyacentes al vértice P_0 . Su volumen V puede definirse como el producto del área α de una de sus caras multiplicado por la altura h correspondiente. Elijiendo como α el área del paralelogramo generado por los vectores A y B , tiene que tomarse como h la distancia del plano que pasa por P_0 , P_1 , P_2 al punto P_3 . De donde,

$$V^2 = h^2 \alpha^2 = h^2 \Gamma(A, B) = h^2 \begin{vmatrix} A \cdot A & A \cdot B \\ B \cdot A & B \cdot B \end{vmatrix}.$$

¹ Es decir, si cualquiera de los vectores se anula ($|A|$ o bien, $|B| = 0$) o si son paralelos ($\operatorname{sen} \gamma = 0$).

Se interpreta h como la distancia “perpendicular” del plano $P_0 P_1 P_2$ a P_3 , es decir, la longitud de ese vector $\mathbf{D} = \overrightarrow{PP_3}$ que es perpendicular al plano y tiene su punto inicial P en el plano. Para un punto P en el plano $P_0 P_1 P_2$ el vector $\overrightarrow{P_0 P}$ debe ser dependiente de $\mathbf{A} = \overrightarrow{P_0 P_1}$ y $\mathbf{B} = \overrightarrow{P_0 P_2}$ (ver la p. 179)

$$\overrightarrow{P_0 P} = \lambda \mathbf{A} + \mu \mathbf{B}.$$

De aquí que el vector $\mathbf{D}$ tiene la forma

$$\mathbf{D} = \overrightarrow{PP_3} = \overrightarrow{P_0 P_3} - \overrightarrow{P_0 P} = \mathbf{C} - \lambda \mathbf{A} - \mu \mathbf{B}$$

con las constantes λ, μ apropiadas. Si $\mathbf{D}$ tiene que ser perpendicular al plano generado por $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$, se debe tener

$$(79a) \quad \mathbf{A} \cdot \mathbf{D} = 0, \quad \mathbf{B} \cdot \mathbf{D} = 0.$$

Esto conduce a un sistema de ecuaciones lineales para determinar λ y μ :

$$(79b) \quad \mathbf{A} \cdot \mathbf{C} = \lambda \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} + \mu \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}, \quad \mathbf{B} \cdot \mathbf{C} = \lambda \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} + \mu \mathbf{B} \cdot \mathbf{B}.$$

El determinante de estas ecuaciones es precisamente el determinante de Gram $\Gamma(\mathbf{A}, \mathbf{B})$. Suponiendo que $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ son vectores independientes, se tiene $\Gamma(\mathbf{A}, \mathbf{B}) \neq 0$. Entonces, existe una solución determinada de manera única λ, μ de las ecuaciones (79) y, de aquí, un vector único $\mathbf{D} = \overrightarrow{PP_3}$ perpendicular al plano $P_0 P_1 P_2$ y con punto inicial en ese plano. La longitud de ese vector es igual a la distancia h , de modo que, por (79a)

$$\begin{aligned} h^2 &= |\mathbf{D}|^2 = \mathbf{D} \cdot \mathbf{D} = (\mathbf{C} - \lambda \mathbf{A} - \mu \mathbf{B}) \cdot \mathbf{D} \\ &= \mathbf{C} \cdot \mathbf{D} - \lambda \mathbf{A} \cdot \mathbf{D} - \mu \mathbf{B} \cdot \mathbf{D} \\ &= \mathbf{C} \cdot \mathbf{D} = \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} - \lambda \mathbf{C} \cdot \mathbf{A} - \mu \mathbf{C} \cdot \mathbf{B}. \end{aligned}$$

Esto conduce a la expresión

$$(79c) \quad V^2 = (\mathbf{C} \cdot \mathbf{C} - \lambda \mathbf{A} \cdot \mathbf{C} - \mu \mathbf{B} \cdot \mathbf{C}) \Gamma(\mathbf{A}, \mathbf{B}).$$

Esta expresión para el cuadrado del volumen del paralelepípedo definido por $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ puede escribirse en forma más adecuada como el determinante de Gram formado a partir de los vectores $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$:

$$(79d) \quad V^2 = \begin{vmatrix} \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} & \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} & \mathbf{A} \cdot \mathbf{C} \\ \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} & \mathbf{B} \cdot \mathbf{B} & \mathbf{B} \cdot \mathbf{C} \\ \mathbf{C} \cdot \mathbf{A} & \mathbf{C} \cdot \mathbf{B} & \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \end{vmatrix} = \Gamma(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}).$$

Con el fin de demostrar la identidad de las expresiones (79c) y 79d) para V^2 , se hace uso del hecho de que el valor del determinante $\Gamma(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C})$ no cambia si de la última columna se resta λ veces la primera columna y μ veces la segunda columna:

$$\Gamma(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}) = \begin{vmatrix} \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} & \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} & \mathbf{A} \cdot \mathbf{C} - \lambda \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} - \mu \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \\ \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} & \mathbf{B} \cdot \mathbf{B} & \mathbf{B} \cdot \mathbf{C} - \lambda \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} - \mu \mathbf{B} \cdot \mathbf{B} \\ \mathbf{C} \cdot \mathbf{A} & \mathbf{C} \cdot \mathbf{B} & \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} - \lambda \mathbf{C} \cdot \mathbf{A} - \mu \mathbf{C} \cdot \mathbf{B} \end{vmatrix}.$$

De (79b) se deduce que

$$\Gamma(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}) = \begin{vmatrix} \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} & \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} & 0 \\ \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} & \mathbf{B} \cdot \mathbf{B} & 0 \\ \mathbf{C} \cdot \mathbf{A} & \mathbf{C} \cdot \mathbf{B} & \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} - \lambda \mathbf{C} \cdot \mathbf{A} - \mu \mathbf{C} \cdot \mathbf{B} \end{vmatrix}.$$

Desarrollando este determinante en términos de la última columna, se regresa inmediatamente a la expresión (79c).

La fórmula (79d) muestra que el volumen V del paralelepípedo generado por los vectores $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ no depende de la elección de la cara ni de la altura correspondiente usadas en el cálculo, porque el valor de $\Gamma(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C})$ no cambia cuando se permutan $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$. Por ejemplo, puede obtenerse $\Gamma(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C})$ intercambiando las dos primeras filas y, a continuación, las dos primeras columnas en el determinante para $\Gamma(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C})$.

La fórmula (79c) puede escribirse como

$$\Gamma(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}) = |\mathbf{D}|^2 \Gamma(\mathbf{A}, \mathbf{B}).$$

Se deduce que

$$\Gamma(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}) \geq 0$$

para cualesquiera vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$. Aquí sólo puede cumplirse el signo igual si $\Gamma(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = 0$ o bien, $\mathbf{D} = 0$. La relación $\Gamma(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = 0$ implicaría que $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ son dependientes. Si $\mathbf{D} = 0$, se tendría $\mathbf{C} = \lambda\mathbf{A} + \mu\mathbf{B}$, de modo que $\mathbf{C}$ dependería de $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$. *De aquí que el determinante de Gram $\Gamma(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C})$ se anula si y sólo si los vectores $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ son dependientes.*

Para $n = 3$, la fórmula (79d) se deduce inmediatamente a partir de la fórmula (74c) para el volumen V de un paralelepípedo orientado generado por los tres vectores $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ en el espacio tridimensional. Esta es una consecuencia de la identidad (68f), p. 213, de acuerdo con la cual

$$\det(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}) \det(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}) = \Gamma(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}).$$

La expresión para V^2 como un determinante de Gram tiene la ventaja de mostrar que V es independiente del sistema coordenado cartesiano especial que se use, y de aquí que V tiene un significado geométrico.

Puede proseguirse hacia los “volúmenes” V de paralelepípedos tetradimensionales generados por cuatro vectores $\mathbf{A} = \overrightarrow{P_0P_1}$, $\mathbf{B} = \overrightarrow{P_0P_2}$, $\mathbf{C} = \overrightarrow{P_0P_3}$, $\mathbf{D} = \overrightarrow{P_0P_4}$ en el espacio n dimensional ($n \geq 4$). Definiendo V como el volumen del paralelepípedo tridimensional generado por los tres vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ multiplicado por la distancia del “plano” tridimensional que pasa por los puntos P_0, P_1, P_2, P_3 al punto P_4 , se llega, exactamente a través de los mismos pasos anteriores, a una expresión para V^2 en la forma de un determinante de Gram:

$$(80a) \quad V^2 = \begin{vmatrix} \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} & \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} & \mathbf{A} \cdot \mathbf{C} & \mathbf{A} \cdot \mathbf{D} \\ \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} & \mathbf{B} \cdot \mathbf{B} & \mathbf{B} \cdot \mathbf{C} & \mathbf{B} \cdot \mathbf{D} \\ \mathbf{C} \cdot \mathbf{A} & \mathbf{C} \cdot \mathbf{B} & \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} & \mathbf{C} \cdot \mathbf{D} \\ \mathbf{D} \cdot \mathbf{A} & \mathbf{D} \cdot \mathbf{B} & \mathbf{D} \cdot \mathbf{C} & \mathbf{D} \cdot \mathbf{D} \end{vmatrix} = \Gamma(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D})$$

Si aquí $n = 4$, el determinante de Gram se convierte en el cuadrado del determinante de la matriz con columnas $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$, y se encuentra que

$$(80b) \quad V = |\det(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D})|.$$

Más generalmente, m vectores $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ en el espacio n dimensional, a los cuales se les asigna un punto inicial común P_0 ,

generan un paralelepípedo m dimensional. El cuadrado del volumen V de ese paralelepípedo está dado por el determinante de Gram

$$(81a) \quad V^2 = \begin{vmatrix} \mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{A}_1 & \mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{A}_2 & \cdots & \mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{A}_m \\ \mathbf{A}_2 \cdot \mathbf{A}_1 & \mathbf{A}_2 \cdot \mathbf{A}_2 & \cdots & \mathbf{A}_2 \cdot \mathbf{A}_m \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{A}_m \cdot \mathbf{A}_1 & \mathbf{A}_m \cdot \mathbf{A}_2 & \cdots & \mathbf{A}_m \cdot \mathbf{A}_m \end{vmatrix} = \Gamma(\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m)$$

Si $m = n$ se obtiene, para el volumen del paralelepípedo generado por n vectores en el espacio n , la fórmula

$$(81b) \quad V = |\det(\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n)|.$$

Por inducción sobre m se prueba que

$$\Gamma(\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m) \geq 0,$$

donde la igualdad se cumple si y sólo si los vectores $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ son dependientes.¹

d. Orientación de paralelepípedos en el espacio n dimensional

Posteriormente, en el Capítulo 5, cuando necesitemos un método consistente para fijar el signo de las integrales múltiples, tendremos que hacer uso de los volúmenes con signo y las orientaciones de los paralelepípedos en el espacio n dimensional.

Para el volumen definido por n vectores $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n$ en el espacio n dimensional se tiene, por (81b), la expresión

$$V = |\det \mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n|.$$

$\det(\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n)$ recibe el nombre de volumen en las coordenadas $(x_1 \cdots x_n)$ del paralelepípedo, *orientado* generado por $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n$. Se dice que el paralelepípedo, o que el conjunto de vectores $\mathbf{A}_1, \dots,$

¹En el caso de los vectores dependientes $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ con punto inicial común P_0 el paralelepípedo generado por estos vectores "se contrae" hacia una variedad lineal de $m-1$ dimensiones o menos y tiene un volumen m dimensional igual a 0.

A_n esta orientado positivamente con respecto al sistema coordenado si $\det(A_1, \dots, A_n)$ es positivo, negativamente si el determinante es negativo. Por tanto,

$$(81c) \quad \det(A_1, \dots, A_n) = \varepsilon V,$$

donde V es el volumen del paralelepípedo generado por los vectores $A_1, \dots, A_n$ y $\varepsilon = +1$ o bien, -1 de acuerdo con que el paralelepípedo esté orientado positiva o negativamente con respecto al sistema coordenado.

Mientras que el cuadrado de $\det(A_1, \dots, A_n)$ tiene un significado geométrico independiente del sistema coordenado cartesiano, éste no es el caso para el signo del determinante. El intercambio, por ejemplo, de los ejes x_1 y x_2 conduce al intercambio de las dos primeras filas del determinante y, por tanto, a un cambio del signo en el $\det(A_1, \dots, A_n)$. Sin embargo, lo que tiene un significado geométrico independiente es la afirmación de que *dos* paralelepípedos n dimensionales en el espacio n dimensional tienen la *misma* orientación u orientaciones *puestas*.

Considérense dos conjuntos ordenados de vectores $A_1, \dots, A_n$ $B_1, \dots, B_n$ en el espacio n dimensional, donde se supone que cada conjunto consiste de vectores independientes. Obviamente, los dos conjuntos tienen la misma orientación —es decir, ambos están orientados positivamente o ambos negativamente con respecto al sistema $x_1 \cdot \dots \cdot x_n$ si y sólo si se satisface la condición

$$(82a) \quad \det(A_1, \dots, A_n) \cdot \det(B_1, \dots, B_n) > 0.$$

Usando la identidad (68f), esta condición puede escribirse en la forma

$$(82b) \quad [A_1, \dots, A_n; B_1, \dots, B_n] > 0,$$

donde el símbolo de la izquierda denota la función de $2n$ vectores definida por

$$(82c) \quad [A_1, \dots, A_n; B_1, \dots, B_n] = \begin{vmatrix} A_1 \cdot B_1 & A_1 \cdot B_2 & \dots & A_1 \cdot B_n \\ A_2 \cdot B_1 & A_2 \cdot B_2 & \dots & A_2 \cdot B_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_n \cdot B_1 & A_n \cdot B_2 & \dots & A_n \cdot B_n \end{vmatrix}$$

Nótese que para $B_1 = A_1, \dots, B_n = A_n$, el símbolo $[A_1, \dots, A_n; B_1, \dots, B_n]$ se reduce al determinante de Gram $\Gamma(A_1, \dots, A_n)$. Las fórmulas (82b, c) hacen evidente que tener la misma orientación es una propiedad geométrica que no depende del sistema coordenado cartesiano específico que se use. Esta propiedad se denota simbólicamente por

$$(82d) \quad \Omega(A_1, \dots, A_n) = \Omega(B_1, \dots, B_n)$$

y la propiedad de tener la orientación opuesta¹ por

$$(82e) \quad \Omega(A_1, \dots, A_n) = -\Omega(B_1, \dots, B_n).$$

Entonces, generalmente, para dos conjuntos de n vectores independientes en el espacio n dimensional,

$$(82f) \quad \Omega(B_1, \dots, B_n) = \text{sgn}[A_1, \dots, A_n; B_1, \dots, B_n] \Omega(A_1, \dots, A_n).$$

¹ La orientación individual Ω de una n -ada de vectores no representa un "número". La fórmula (82f) sólo asocia un valor ± 1 con la razón de dos orientaciones, mientras que las fórmulas (82d, e) expresan la igualdad o la desigualdad de las orientaciones. Por supuesto, es posible describir las dos diferentes orientaciones posibles de las n -adas completamente por medio de valores numéricos, digamos, dando el valor $\Omega = +1$ a una de las orientaciones, el valor $\Omega = -1$ a la otra. No obstante, esto involucra la selección arbitraria de una "orientación estándar" que llamamos $+1$ — por ejemplo, la dada por los vectores coordenados — mientras que las relaciones (82d, e, f) tienen un significado independiente de cualquier valor numérico que se le asigne a Ω . Situaciones análogas son comunes en toda la extensión de las matemáticas. Por ejemplo, en la geometría euclidiana la igualdad de las distancias e incluso la razón de las distancias tienen un significado, aun cuando no se les asignan valores numéricos a las distancias (como en los *Elementos* de Euclides). Es cierto que las distancias pueden describirse por medio de números reales tales que la razón de las distancias es precisamente la de los números reales correspondientes. Esto requiere la selección arbitraria de una "distancia estándar" (por ejemplo, un metro), a la cual se refieren todas las demás distancias y, en consecuencia, en cierto sentido introduce un elemento "no geométrico".

El conjunto $A_1, \dots, A_n$ está orientado positiva o negativamente con respecto a las coordenadas $x_1 \dots x_n$ según que

$$(83a) \quad \Omega(A_1, \dots, A_n) = \Omega(E_1, \dots, E_n)$$

o bien que

$$(83b) \quad \Omega(A_1, \dots, A_n) = -\Omega(E_1, \dots, E_n),$$

donde $E_1, \dots, E_n$ son los vectores coordenados. En ocasiones se denotará la orientación $\Omega(E_1, \dots, E_n)$ del sistema coordenado, por

$$\Omega(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Para dos conjuntos de n vectores en el espacio n dimensional, $A_1, \dots, A_n$ y $A'_1, \dots, A'_n$ se tiene, por (82c), (81b),

$$(84a) \quad [A_1, \dots, A_n; A'_1, \dots, A'_n] = \varepsilon \varepsilon' V V'$$

Aquí V y V' son, respectivamente, los volúmenes de los paralelepípedos generados por los dos conjuntos de vectores; los factores $\varepsilon, \varepsilon'$ dependen de sus orientaciones y de la de los vectores coordenados:

$$(84b) \quad \varepsilon = \text{sgn} [A_1, \dots, A_n; E_1, \dots, E_n]$$

$$(84c) \quad \varepsilon' = \text{sgn} [A'_1, \dots, A'_n; E_1, \dots, E_n].$$

El producto

$$(84d) \quad \varepsilon \varepsilon' = \text{sgn} [A_1, \dots, A_n; A'_1, \dots, A'_n]$$

es independiente de la elección del sistema coordenado y tiene el valor $+1$ si los paralelepípedos tienen la misma orientación, pero es -1 si sus orientaciones son opuestas.

Usando la definición en términos de productos escalares, se puede formar la expresión

$$(85a) \quad [A_1, \dots, A_m; A'_1, \dots, A'_m]$$

$$= \begin{vmatrix} \mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{A}_1' & \mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{A}_2' & \cdots & \mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{A}_m' \\ \mathbf{A}_2 \cdot \mathbf{A}_1' & \mathbf{A}_2 \cdot \mathbf{A}_2' & \cdots & \mathbf{A}_2 \cdot \mathbf{A}_m' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{A}_m \cdot \mathbf{A}_1' & \mathbf{A}_m \cdot \mathbf{A}_2' & \cdots & \mathbf{A}_m \cdot \mathbf{A}_m' \end{vmatrix}$$

para cualesquiera $2m$ vectores $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m'$ en el espacio n dimensional. Es evidente, a partir de la definición, que esta expresión es una forma multilineal en los $2m$ vectores. Por ejemplo, el vector $\mathbf{A}_1'$ sólo en la primera columna y los elementos de esa columna son formas lineales en $\mathbf{A}_1'$. Dado que el determinante completo es una forma lineal en los elementos de la primera columna, se concluye que es una forma lineal en $\mathbf{A}_1'$. También es evidente, de (85a), que la expresión es una función alternante de los vectores $\mathbf{A}_1', \dots, \mathbf{A}_m'$ para $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ fijos, y una función alternante de $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ para $\mathbf{A}_1', \dots, \mathbf{A}_m'$ fijos. Se concluye (ver la nota al pie de la p. 236) que

$$(85b) \quad [\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m; \mathbf{A}_1', \dots, \mathbf{A}_m'] = 0$$

siempre que los m vectores $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ o los m vectores $\mathbf{A}_1', \dots, \mathbf{A}_m'$ sean dependientes. En particular, (85b) siempre se cumple cuando $m > n$.

Supóngase entonces que $m \leq n$ y que los vectores $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ y los vectores $\mathbf{A}_1', \dots, \mathbf{A}_m'$ son independientes. Puede suponerse que a todos estos vectores se les da el mismo punto inicial, digamos el origen O del espacio n dimensional. Entonces $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ generan una variedad lineal m dimensional, π que pasa por O , y $\mathbf{A}_1', \dots, \mathbf{A}_m'$ otro plano π' de este tipo. Introdúzcase un sistema ortonormal de vectores $\mathbf{E}_1, \dots, \mathbf{E}_m$ como vectores coordenados en π y otro sistema ortonormal de vectores $\mathbf{E}_1', \dots, \mathbf{E}_m'$ en π' .¹ Para $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ fijos, la función (85b) es una forma multilineal alternante en los vectores $\mathbf{A}_1', \dots, \mathbf{A}_m'$ y, por tanto (ver la p. 185) está dada por

$$\begin{aligned} & [\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m; \mathbf{A}_1', \dots, \mathbf{A}_m'] \\ &= [\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m; \mathbf{E}_1', \dots, \mathbf{E}_m'] \det(\mathbf{A}_1', \dots, \mathbf{A}_m'), \end{aligned}$$

¹Estos dos sistemas de vectores coordenados en π y π' no tienen que estar relacionados entre sí de modo alguno, ni con el sistema coordenado al cual el espacio n dimensional completo que contiene a π y π' está referido.

donde $\det(A_1', \dots, A_m')$ es el determinante de la matriz formada por las componentes de los vectores $A_1', \dots, A_m'$ referidas a $E_1', \dots, E_m'$ como vectores coordenados. Obviamente, el propio coeficiente $[A_1, \dots, A_m; E_1', \dots, E_m']$ es una forma multilineal alternante en $A_1, \dots, A_m$ y, por tanto, dada por

$$[E_1, \dots, E_m; E_1', \dots, E_m'] \det(A_1, \dots, A_m),$$

donde el último determinante se forma a partir de la matriz de las componentes de $A_1, \dots, A_m$ referidas a los vectores coordenados $E_1, \dots, E_m$.

Usando la fórmula (82c) se obtiene la identidad

$$(85c) \quad [A_1, \dots, A_m; A_1', \dots, A_m'] = \mu \varepsilon' VV'.$$

Aquí V y V' son, respectivamente, los volúmenes de los paralelepípedos generados por los vectores $A_1, \dots, A_m$ y $A_1', \dots, A_m'$. Los factores $\varepsilon, \varepsilon'$ establecen la relación entre las orientaciones de los paralelepípedos con las de los sistemas coordenados en π y π' :

$$\varepsilon = \operatorname{sgn} [A_1, \dots, A_m; E_1, \dots, E_m],$$

$$\varepsilon' = \operatorname{sgn} [A_1', \dots, A_m'; E_1', \dots, E_m'].$$

Por último, el coeficiente

$$\mu = [E_1, \dots, E_m; E_1', \dots, E_m']$$

sólo depende de los espacios π y π' y de los sistemas coordenados elegidos en esos espacios. Si $\pi = \pi'$ puede elegirse

$$E' = E_1, \dots, E_m' = E_m;$$

en ese caso $\mu = 1$, como en la fórmula (84a).

Para $\mu \neq 0$, puede usarse la fórmula (85c) para establecer la relación entre orientaciones en dos variedades lineales m dimensionales distintas π y π' estando ambas en el mismo espacio n di-

mensional.¹ Remplazando, si es necesario, uno de los vectores coordenados por su opuesto, siempre puede lograrse que $\mu > 0$. Entonces, por (85c),

$$(85d) \quad \text{sgn} [A_1, \dots, A_m; A_1', \dots, A_m'] = \varepsilon \varepsilon'.$$

Así, la condición

$$[A_1, \dots, A_m; A_1', \dots, A_m'] > 0$$

para cualesquiera $A_1, \dots, A_m$ en π y $A_1', \dots, A_m'$ en π' significa que ambos conjuntos de vectores están orientados positivamente o que ambos están orientados negativamente con respecto a los sistemas coordenados en esos espacios.

e. Orientación de planos e hiperplanos

La elección de un sistema coordenado cartesiano particular en una variedad lineal m dimensional π determina una cierta orientación

$$\Omega(E_1, \dots, E_m),$$

donde $E_1, \dots, E_m$ son los vectores coordenados. Esta elección fija cuáles conjuntos de m vectores $A_1, \dots, A_m$ en π se dice que están orientados positivamente, a saber, aquellos con la misma orientación que $E_1, \dots, E_m$. Denotamos por π^* la combinación del espacio lineal π con la selección de una orientación particular en π y a π^* se le da el nombre de *variedad lineal orientada*. Se escribe $\Omega(\pi^*)$ para la orientación seleccionada y se dice que m vectores independientes $A_1, \dots, A_m$ en π están orientados positivamente si

$$\Omega(A_1, \dots, A_m) = \Omega(\pi^*).$$

Se dice que π^* *está orientada positivamente con respecto a* un sistema coordenado cartesiano particular si la orientación de los vectores coordenados es la misma que la de π^* .

Un plano bidimensional orientado π^* puede imaginarse como un plano con un *sentido positivo de rotación* distinguido. Si una pareja

¹Se verifica fácilmente que $\mu = 0$ sólo cuando π y π' son *perpendiculares entre sí*, es decir, cuando π' contiene un vector ortogonal a todos los vectores en π . Con mayor generalidad, el coeficiente μ puede interpretarse como el coseno del ángulo entre las dos variedades (ver el problema 13, p. 246).

de vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ está orientada “positivamente” con respecto a π^* el sentido positivo de rotación de π^* es el sentido de la rotación en un ángulo menor que 180° que lleva la dirección de $\mathbf{A}$ hacia la de $\mathbf{B}$.¹

Si el plano bidimensional orientado π^* se encuentra en un plano tridimensional orientado σ^* , pueden distinguirse un lado *positivo* y uno *negativo* de π^* . Sea P_0 cualquier punto de π^* . Tómense dos vectores independientes $\mathbf{B} = \overrightarrow{P_0 P_1}$, $\mathbf{C} = \overrightarrow{P_0 P_2}$ en π^* para los cuales

$$(86a) \quad \Omega(\mathbf{B}, \mathbf{C}) = \Omega(\pi^*).$$

Se dice que un tercer vector $\mathbf{A} = \overrightarrow{P_0 P_3}$, independiente de $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$, apunta hacia el *lado positivo* de π^* si

$$(86b) \quad \Omega(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}) = \Omega(\sigma^*).$$

Si σ^* está orientado positivamente con respecto a un sistema coordenado cartesiano, puede remplazarse la condición (86b) por

$$(86c) \quad \det(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}) > 0$$

en ese sistema. Si σ^* está orientado positivamente con respecto al sistema coordenado derecho usual, entonces el lado positivo de un plano orientado π^* es aquél desde el cual el sentido positivo de rotación en π^* se ve como en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj.

La misma terminología se aplica a los hiperplanos orientados π^* en el espacio orientado n dimensional σ^* . Dados $n - 1$ vectores $\mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_n$ en π^* con

$$(87a) \quad \Omega(\mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_n) = \Omega(\pi^*),$$

se dice que un vector $\mathbf{A}_1$ apunta hacia el lado positivo de π^* si

¹Nótese que la orientación de π^* sólo puede describirse señalando una pareja específica de vectores $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ en π orientada positivamente, o bien, un objeto giratorio específico en π (por ejemplo, un reloj) que tenga el sentido de rotación que se distingue. No existe manera abstracta de decidir si una rotación dada es *en el sentido* o *en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj*, como tampoco existe una manera abstracta de decir lo que es la *derecha* y lo que es la *izquierda*. Estas cuestiones sólo pueden decidirse por referencia a algunos *objetos estándar*.

$$(87b) \quad \Omega(A_1, \dots, A_{n-1}, A_n) = \Omega(\sigma^*),$$

f. Cambio de volumen de los paralelepípedos en las transformaciones lineales

Una matriz cuadrada $\mathbf{a} = (a_{jk})$ con n filas y columnas determina una transformación o aplicación lineal $\mathbf{Y} = \mathbf{aX}$ de los vectores $\mathbf{X}$ en el espacio n dimensional hacia los vectores $\mathbf{Y}$ del mismo espacio. Aquí se supone que $\mathbf{X}$ y $\mathbf{Y}$ están referidos a los mismos vectores coordinados $\mathbf{E}_1, \dots, \mathbf{E}_n$. Para $\mathbf{X} = (x_1, \dots, x_n)$, $\mathbf{Y} = (y_1, \dots, y_n)$, la transformación, escrita en sus componentes, tiene la forma

$$y_j = \sum_{r=1}^n a_{jr} x_r \quad (j = 1, \dots, n).$$

Un conjunto de n vectores $\mathbf{B}_1 = (b_{11}, \dots, b_{n1})$, $\dots$, $\mathbf{B}_n = (b_{1n}, \dots, b_{nn})$ se transforma en el conjunto de n vectores $\mathbf{C}_1 = (c_{11}, \dots, c_{n1})$, $\dots$, $\mathbf{C}_n = (c_{1n}, \dots, c_{nn})$, donde

$$c_{jk} = \sum_{r=1}^n a_{jr} b_{rk}.$$

Por la regla para el determinante de un producto de matrices (p. 210), se tiene

$$(88a) \quad \det(\mathbf{C}_1, \dots, \mathbf{C}_n) = \det(\mathbf{a}) \cdot \det(\mathbf{B}_1, \dots, \mathbf{B}_n).$$

Esta fórmula contiene las dos fórmulas

$$(88b) \quad |\det(\mathbf{C}_1, \dots, \mathbf{C}_n)| = |\det(\mathbf{a})| |\det(\mathbf{B}_1, \dots, \mathbf{B}_n)|$$

$$(88c) \quad \operatorname{sgn} \det(\mathbf{C}_1, \dots, \mathbf{C}_n) = [\operatorname{sgn} \det(\mathbf{a})][\operatorname{sgn} \det(\mathbf{B}_1, \dots, \mathbf{B}_n)].$$

Estas dos reglas pueden enunciarse inmediatamente en lenguaje geométrico:

La transformación lineal del espacio n dimensional sobre sí mismo correspondiente a una matriz cuadrada $\mathbf{a}$, multiplica el volumen de todo paralelepípedo generado por n vectores por el mismo factor constante $\det(\mathbf{a})$. Esta transformación conserva la orientación de todos los paralelepípedos n dimensionales si $\det(\mathbf{a}) > 0$, y cambia la

orientación de todos ellos si $\det(\mathbf{a}) < 0$.¹

Para un movimiento rígido la matriz $\mathbf{a}$ es ortogonal y, por tanto (ver la p. 213), su determinante es $+1$, o bien, -1 . Por tanto, *los movimientos rígidos conservan el volumen de los paralelepípedos*. Aquéllos para los que $\det(\mathbf{a}) = +1$ conservan el sentido; los otros lo invierten.

Ejercicios 2.4

1. Tratar el número 5 de los Ejercicios 2.2 en términos de productos vectoriales.
2. En una rotación uniforme, sean (α, β, γ) los cosenos directores del eje de rotación, el cual pasa por el origen, y ω la velocidad angular. Hallar la velocidad del punto (x, y, z) .
3. Demostrar que el plano que pasa por los tres puntos (x_1, y_1, z_1) , (x_2, y_2, z_2) , (x_3, y_3, z_3) está dado por

$$\begin{vmatrix} x_1 - x & y_1 - y & z_1 - z \\ x_2 - x & y_2 - y & z_2 - z \\ x_3 - x & y_3 - y & z_3 - z \end{vmatrix} = 0.$$

4. Encontrar la distancia más corta entre las dos rectas l y l' en el espacio, dadas por las ecuaciones $x = at + b$, $y = ct + d$, $z = et + f$ y $x = a't + b'$, $y = c't + d'$, $z = e't + f'$
5. Demostrar que el área de un polígono convexo con los vértices sucesivos $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$, . . . , $P_n(x_n, y_n)$ está dada por la mitad del valor absoluto de

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_2 & x_3 \\ y_2 & y_3 \end{vmatrix} + \dots + \begin{vmatrix} x_{n-1} & x_n \\ y_{n-1} & y_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_n & x_1 \\ y_n & y_1 \end{vmatrix}$$

6. Probar que el área del triángulo con vértices (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , y (x_3, y_3) es

$$\frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$$

7. Si los vértices del triángulo del ejercicio anterior tienen coordenadas racionales, probar que el triángulo no puede ser equilátero.

¹Es importante hacer resaltar las hipótesis en este teorema. Sólo los volúmenes de paralelepípedos n dimensionales se multiplican por el mismo factor; los de dimensiones inferiores se multiplican por factores que varían con su localización. También tiene que suponerse que imagen y original se refieren al mismo sistema coordenado, si es que ha de cumplirse la proposición acerca de las orientaciones.

8. (a) Probar la desigualdad

$$D = \begin{vmatrix} a & b & c \\ a' & b' & c' \\ a'' & b'' & c'' \end{vmatrix} \leq \sqrt{(a^2 + b^2 + c^2)(a'^2 + b'^2 + c'^2)(a''^2 + b''^2 + c''^2)}.$$

- (b) ¿Cuándo se cumple el signo de igualdad?

- 9 Probar las identidades vectoriales

$$(a) \mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) \mathbf{B} - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \mathbf{C}$$

$$(b) (\mathbf{X} \times \mathbf{Y}) \cdot (\mathbf{X}' \times \mathbf{Y}') = (\mathbf{X} \cdot \mathbf{X}') (\mathbf{Y} \cdot \mathbf{Y}') - (\mathbf{X} \cdot \mathbf{Y}') (\mathbf{Y} \cdot \mathbf{X}')$$

$$(c) [\mathbf{X} \times (\mathbf{Y} \times \mathbf{Z})] \cdot \{[\mathbf{Y} \times (\mathbf{Z} \times \mathbf{X})] \times [\mathbf{Z} \times (\mathbf{X} \times \mathbf{Y})]\} = 0.$$

10. Dar la fórmula para una rotación en un ángulo ϕ alrededor del eje x : $y:z = 1:0:-1$ tal que la rotación del plano $x = z$ sea positiva cuando se observa desde el punto $(-1, 0, 1)$.
11. Si $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ y $\mathbf{C}$ son independientes, usar las dos representaciones de $\mathbf{X} = (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times (\mathbf{C} \times \mathbf{D})$ obtenidas en el Ejercicio 9a para expresar $\mathbf{D}$ como una combinación lineal de $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ y $\mathbf{C}$.
12. Sean Ox , Oy , Oz y Ox' , Oy' , Oz' dos sistemas coordenados derechos. Supóngase que Oz y Oz' no coinciden; sea θ el ángulo zOz' ($0 < \theta < \pi$). Trácese la semirrecta Ox_1 a ángulos rectos tanto con Oz como con Oz' y tal que el sistema Ox_1 , Oz , Oz' tengan la misma orientación que Ox , Oy , Oz . La Ox_1 es la recta de intersección de los planos Oxy y $Ox'y'$. Sea ϕ el ángulo xOx_1 y ψ el ángulo x_1Ox' y supóngase que se miden en el sentido positivo usual en sus respectivos planos Oxy y $Ox'y'$. Encontrar la matriz para el cambio de coordenadas.
13. Sean π y π' dos subespacios lineales m dimensionales del mismo espacio n dimensional, con las respectivas bases ortonormales $\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \dots, \mathbf{E}_m$ y $\mathbf{E}'_1, \mathbf{E}'_2, \dots, \mathbf{E}'_m$. Demostrar que $\mu = [\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \dots, \mathbf{E}_m; \mathbf{E}'_1, \mathbf{E}'_2, \dots, \mathbf{E}'_m] = 0$ si y sólo si π y π' son ortogonales, es decir, uno de los espacios contiene un vector perpendicular a todos los vectores del otro.

2.5 Nociones vectoriales en el análisis

a. Campos vectoriales

El análisis matemático entra en juego cuando nos interesamos en una *variedad vectorial* dependiente de uno o más parámetros que varían de manera continua.

Si, por ejemplo, se considera un material que ocupa una porción de espacio y que se encuentra en estado de movimiento, entonces en un instante dado cada partícula del material tendrá una velocidad definida que se representa por medio de un vector $\mathbf{U} = (u_1, u_2, u_3)$. Se dice que estos vectores forman un *campo vectorial* en la región en

cuestión. Entonces, las tres componentes del vector del campo aparecen como tres funciones

$$u_1(x_1, x_2, x_3), u_2(x_1, x_2, x_3), u_3(x_1, x_2, x_3)$$

de las tres coordenadas x_1, x_2, x_3 de la posición de la partícula en el instante en cuestión. Comúnmente se representaría $\mathbf{U}$ como un vector con punto inicial (x_1, x_2, x_3) .

Del mismo modo, las fuerzas que actúan en puntos diferentes del espacio forman un campo vectorial. Como ejemplo de un *campo de fuerzas* considérese la fuerza gravitacional por unidad de masa ejercida por una partícula pesada, de acuerdo con la ley de atracción de Newton. De acuerdo con esa ley, el campo vectorial $\mathbf{F} = (f_1, f_2, f_3)$ en cada punto (x_1, x_2, x_3) está dirigido hacia la partícula que atrae y su magnitud es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de la partícula al punto.

Los campos vectoriales, como $\mathbf{U}$ o $\mathbf{F}$, tienen un significado físico independiente de las coordenadas. En un sistema coordenado cartesiano x_1, x_2, x_3 dado, el vector $\mathbf{U}$ tiene las componentes u_1, u_2, u_3 que dependen del sistema coordenado. En un sistema coordenado cartesiano diferente, el punto que originalmente tuvo las coordenadas x_1, x_2, x_3 recibe las coordenadas y_1, y_2, y_3 donde las y_i y las x_k están relacionadas por medio de ecuaciones de la forma

$$(89a) \quad \begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + b_1 \\ y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + b_2 \\ y_3 = a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + b_3, \end{cases}$$

o bien,

$$(89b) \quad y_j = \sum_{k=1}^3 a_{jk}x_k + b_j \quad (j = 1, 2, 3).$$

Entonces, las componentes v_1, v_2, v_3 del vector $\mathbf{U}$ en el nuevo sistema coordenado están dadas por las relaciones *homogéneas* correspondientes:

$$(89c) \quad v_j = \sum_{k=1}^3 a_{jk}u_k \quad (j = 1, 2, 3).$$

La matriz $\mathbf{a} = (a_{jk})$ es ortogonal, de modo que (ver la p. 194) su recíproca es igual a su transpuesta. En consecuencia, las soluciones

de las ecuaciones (89b), (89c) para x_k y u_k toman la forma

$$(89d) \quad x_k = \sum_{j=1}^3 a_{jk}(y_j - b_j) \quad (k = 1, 2, 3),$$

$$(89e) \quad u_k = \sum_{j=1}^3 a_{jk}v_j \quad (k = 1, 2, 3).$$

Tres funciones cualesquiera u_1, u_2, u_3 de las variables x_1, x_2, x_3 determinan un campo de vectores $\mathbf{U}$ con componentes u_1, u_2, u_3 en las coordenadas x_1, x_2, x_3 . Si el campo ha de tener un significado independiente de la elección de los sistemas coordenados, las componentes u_i de $\mathbf{U}$ en un sistema coordenado cartesiano y_1, y_2, y_3 deben estar dadas por la fórmula (89c), siempre que las y_i y las x_i estén relacionadas por las fórmulas (89a).

b. Gradiente de un escalar

Un escalar es una función $s = s(P)$ de los puntos P en el espacio. En cualquier sistema coordenado cartesiano en el que el punto P esté descrito por sus coordenadas x_1, x_2, x_3 , el escalar s se convierte en una función $s = f(x_1, x_2, x_3)$. Las tres derivadas parciales

$$u_1 = \frac{\partial s}{\partial x_1} = f_{x_1}(x_1, x_2, x_3),$$

$$u_2 = \frac{\partial s}{\partial x_2} = f_{x_2}(x_1, x_2, x_3),$$

$$u_3 = \frac{\partial s}{\partial x_3} = f_{x_3}(x_1, x_2, x_3).$$

pueden considerarse como componentes, en las coordenadas x_1, x_2, x_3 de un vector $\mathbf{U} = (u_1, u_2, u_3)$.

En cualquier nuevo sistema coordenado cartesiano y_1, y_2, y_3 enlazado, con el original por medio de las relaciones (89a), o bien, (89d), el escalar s queda representado por la función

$$\begin{aligned} s &= g(y_1, y_2, y_3) \\ &= f\left(\sum_{k=1}^3 a_{k1}(y_k - b_k), \sum_{k=1}^3 a_{k2}(y_k - b_k), \sum_{k=1}^3 a_{k3}(y_k - b_k)\right). \end{aligned}$$

Por la *regla de la cadena de la derivación* (p. 55), se tiene

$$\begin{aligned} v_j &= \frac{\partial s}{\partial y_j} = g_{y_j}(y_1, y_2, y_3) \\ &= \sum_{k=1}^3 \frac{\partial s}{\partial x_k} \frac{\partial x_k}{\partial y_j} \\ &= \sum_{k=1}^3 u_k a_{jk}. \end{aligned}$$

Usando las relaciones (89c), se ve que el vector $\mathbf{U}$ tiene las componentes $v_j = \partial s / \partial y_j$ en el sistema y_1, y_2, y_3 . Así, las derivadas parciales del escalar s formado en cualquier sistema coordenado cartesiano, constituyen las componentes de un vector $\mathbf{U}$ que no depende del sistema. A $\mathbf{U}$ se le da el nombre de *gradiente del escalar s* y se escribe

$$\mathbf{U} = \text{grad } s.$$

Por la fórmula (14b), p. 73, la derivada de s en la dirección con cosenos directores $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ está dada en las coordenadas x_1, x_2, x_3 por

$$(90) \quad D_{(a)}s = \frac{\partial s}{\partial x_1} \cos \alpha_1 + \frac{\partial s}{\partial x_2} \cos \alpha_2 + \frac{\partial s}{\partial x_3} \cos \alpha_3.$$

Introduciendo el vector unitario $\mathbf{R} = (\cos \alpha_1, \cos \alpha_2, \cos \alpha_3)$ en la dirección con ángulos directores $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, puede escribirse la derivada de s en esa dirección, en notación vectorial, como

$$(90b) \quad D_{(a)}s = \mathbf{R} \cdot \text{grad } s.$$

A partir de la desigualdad de Cauchy-Schwarz (ver la p. 132) se encuentra, para $|\mathbf{R}| = 1$.

$$|D_{(a)}s| \leq |\mathbf{R}| |\text{grad } s| = |\text{grad } s|$$

De donde, *la derivada de s en cualquier dirección nunca es mayor que la longitud del gradiente de s* . Tomando como $\mathbf{R}$ al vector unitario en la dirección de $\text{grad } s$, se encuentra para la derivada direccional el valor

$$D_{(a)}s = \frac{1}{|\text{grad } s|} (\text{grad } s) \cdot (\text{grad } s) = |\text{grad } s|$$

Por tanto, *la longitud del vector gradiente de s es igual a la rapidez máxima de cambio de s en cualquier dirección. La dirección del gradiente es aquella en la que el escalar s crece más rápidamente, mientras que en la dirección opuesta s decrece con mayor rapidez.*

En el Capítulo 3 regresaremos a la interpretación geométrica del gradiente. No obstante, inmediatamente puede darse una idea intuitiva de la *dirección* del gradiente. Restringiéndonos primero a los vectores en dos dimensiones, tenemos que considerar el gradiente de un escalar $s = f(x_1, x_2)$. Se supondrá que s se representa por medio de las curvas de nivel (o líneas de contorno)

$$s = f(x_1, x_2) = \text{constante} = c$$

en el plano x_1, x_2 . Entonces, obviamente, la derivada de s en un punto P en la dirección de la curva de nivel que pasa por P es 0, porque si Q es otro punto sobre la misma curva de nivel se cumple la ecuación $s(Q) - s(P) = 0$; dividiendo por la distancia ρ entre Q y P y haciendo que ρ tienda a 0, en el límite (ver la p. 72) se encuentra que la derivada de s en la dirección tangencial a la curva de nivel en P es 0. Así, por (90b), $\mathbf{R} \cdot \text{grad } s = 0$ si $\mathbf{R}$ es un vector unitario en la dirección de la tangente a la curva de nivel y, por lo tanto, *en todo punto el vector gradiente de s es perpendicular a la curva de nivel que pasa por ese punto.* Se cumple una proposición exactamente análoga para el gradiente en tres dimensiones. Si se representa el escalar s por medio de sus *superficies de nivel*

$$s = f(x_1, x_2, x_3) = \text{constante} = c,$$

el gradiente tiene componente cero en toda dirección tangencial a la superficie de nivel y, por consiguiente, es perpendicular a la superficie de nivel.

En las aplicaciones frecuentemente se encuentran campos vectoriales que representan el gradiente de una función escalar. Puede tomarse como un ejemplo el campo gravitacional de fuerzas debido a una partícula de masa M concentrada en un punto $Q = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$. Denotemos por $\mathbf{F} = (f_1, f_2, f_3)$ la fuerza ejercida por la masa atractiva M sobre una partícula de masa m localizada en el punto $P = (x_1, x_2, x_3)$. Denótese por $\mathbf{R}$ el vector

$$\mathbf{R} = \overrightarrow{QP} = (x_1 - \xi_1, x_2 - \xi_2, x_3 - \xi_3).$$

Por la ley de Newton de la gravitación, $\mathbf{F}$ tiene la dirección de $-\mathbf{R}$ y la magnitud $C/|\mathbf{R}|^2$, donde $C = \gamma m M$ (aquí γ denota la constante universal de gravitación). De donde,

$$\mathbf{F} = -\frac{C}{|\mathbf{R}|^3} \mathbf{R}$$

o bien,

$$f_j = C \frac{\xi_j - x_j}{\sqrt{(\xi_1 - x_1)^2 + (\xi_2 - x_2)^2 + (\xi_3 - x_3)^2}^3} \quad (j = 1, 2, 3).$$

Derivando, inmediatamente se verifica que

$$f_j = \frac{\partial}{\partial x_j} \frac{C}{\sqrt{(\xi_1 - x_1)^2 + (\xi_2 - x_2)^2 + (\xi_3 - x_3)^2}} \quad (j = 1, 2, 3).$$

De aquí que

$$(91) \quad \mathbf{F} = \text{grad} \frac{C}{r},$$

donde

$$r = \sqrt{(\xi_1 - x_1)^2 + (\xi_2 - x_2)^2 + (\xi_3 - x_3)^2} = |\mathbf{R}|$$

es la distancia entre las dos partículas en P y Q .

Si un campo de fuerzas es el gradiente de una función escalar, a menudo esta función escalar recibe el nombre de *función de potencial* del campo. En el estudio del trabajo y la energía (pp. 728 y 788 se considerará este concepto desde un punto de vista más general.

c. Divergencia y rotacional de un campo vectorial

Derivando, a cada escalar se le ha asignado un campo vectorial: el gradiente. De modo semejante, a cada campo vectorial $\mathbf{U}$ se le puede asignar un cierto escalar, conocido como *divergencia* del campo vectorial $\mathbf{U}$. Para un sistema coordenado cartesiano x_1, x_2, x_3 específico en el que $\mathbf{U} = (u_1, u_2, u_3)$, se define la divergencia del vector $\mathbf{U}$ como la función

$$(92) \quad \text{div } \mathbf{U} = \frac{\partial u_1}{\partial x_1} + \frac{\partial u_2}{\partial x_2} + \frac{\partial u_3}{\partial x_3},$$

es decir, como la suma de las derivadas parciales de las tres componentes con respecto a las coordenadas correspondientes. Puede demostrarse que el escalar $\text{div } \mathbf{U}$ definido de esta manera no depende de la elección particular del sistema coordenado cartesiano.¹ Supóngase que las coordenadas y_1, y_2, y_3 de un punto en un sistema coordenado diferente están relacionadas con x_1, x_2, x_3 por medio de las ecuaciones (89b); entonces, las componentes v_1, v_2, v_3 de $\mathbf{U}$ en el nuevo sistema están dadas por las relaciones (89c). A partir de la regla de la cadena para la derivación se tiene

$$\begin{aligned}\text{div } \mathbf{U} &= \sum_{k=1}^3 \frac{\partial u_k}{\partial x_k} = \sum_{k,j=1}^3 \frac{\partial u_k}{\partial y_j} \frac{\partial y_j}{\partial x_k} \\ &= \sum_{j,k=1}^3 a_{jk} \frac{\partial u_k}{\partial y_j} = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial}{\partial y_j} \sum_{k=1}^3 a_{jk} u_k \\ &= \sum_{j=1}^3 \frac{\partial v_j}{\partial x_j},\end{aligned}$$

lo cual demuestra que se llega al mismo escalar $\text{div } \mathbf{U}$ en cualquier otro sistema coordenado.

Aquí nos restringiremos a la definición formal de la divergencia; posteriormente (Capítulo V, Sección 9) se discutirá su interpretación física.

Adoptaremos el mismo procedimiento para el llamado *rotacional* de un campo vectorial $\mathbf{U}$. El rotacional es a su vez un vector

$$\mathbf{B} = \text{rot } \mathbf{U}.$$

Si en un sistema coordenado x_1, x_2, x_3 el vector $\mathbf{U}$ tiene las componentes u_1, u_2, u_3 , se definen las componentes b_1, b_2, b_3 de $\text{rot } \mathbf{U}$ por

$$(93) \quad b_1 = \frac{\partial u_3}{\partial x_2} - \frac{\partial u_2}{\partial x_3}, \quad b_2 = \frac{\partial u_1}{\partial x_3} - \frac{\partial u_3}{\partial x_1}, \quad b_3 = \frac{\partial u_2}{\partial x_1} - \frac{\partial u_1}{\partial x_2}.$$

¹ Este no sería el caso para otras expresiones formadas a partir de las primeras derivadas de las componentes del vector $\mathbf{U}$, por ejemplo,

$$\frac{\partial u_1}{\partial x_1} + \frac{\partial u_2}{\partial x_2} - \frac{\partial u_3}{\partial x_3}$$

o bien,

$$\frac{\partial u_1}{\partial x_2} \cdot \frac{\partial u_2}{\partial x_3} \cdot \frac{\partial u_3}{\partial x_1}.$$